吉林大学 JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 基于演化 Agent-Based Modeling 的量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

英文题目 Evolutionary Agent-Based Modeling of Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

学生姓名 Karson L

学　　号 XXXXXXXX

学　　院 计算机科学与技术学院

专　　业 计算机科学与技术

指导教师 XXX 教授

2026 年 6 月

吉林大学学士学位论文（设计）承诺书

本人郑重承诺：所呈交的学士学位毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下，独立进行实验、设计、调研等工作基础上取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。对本人实验或设计中做出重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式注明。本人完全意识到本承诺书的法律结果由本人承担。

承诺人：

2026 年 6 月 10 日

基于演化 Agent-Based Modeling 的量化交易策略生态系统与 Alpha 消失机制研究

摘　要

量化交易在金融市场中的主导地位日益增强，交易策略已构成一个复杂的、相互依赖的”策略生态系统”。在此背景下，策略超额收益（Alpha）是否会因策略间的竞争、模仿和替代而系统性消失，成为兼具理论价值和实践意义的核心问题。本研究整合演化金融学、适应性市场假说和基于 Agent 的计算经济学三个理论框架，构建演化人工股票市场模型（EVO-ASM），系统性地研究策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

模型包含 500 个异质性 Agent、6 维信号空间、Walrasian 市场出清机制以及含有淘汰-复制-突变操作的演化引擎。通过四组递进实验——无演化基线（E1）、资本扩张（E2）、复制机制（E3）、复制 + 突变完整演化（E4）——逐步剥离 Alpha 衰减的因果机制，共完成 512 次独立模拟运行，生成 5053 张分析图表。

实验结果表明：（1）Alpha 衰减需要演化机制驱动，在静态策略分布下 Alpha 不会系统性消失；（2）财富集中单独即可驱动 Alpha 部分衰减，拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 下降约 0.3-0.8 个基点；（3）策略复制使策略多样性丧失速度加快 2-3 倍；（4）突变是维持策略生态多样性的关键，适度突变可在竞争与创新之间建立动态平衡；（5）策略生态系统存在临界相变，系统可能从多样化状态突然跃迁至同质化状态，此发现对金融稳定具有重要预警意义。本研究将 Alpha 衰减从实证残差重新概念化为演化涌现属性，为理解量化时代的市场效率动态提供了新的理论框架和分析工具。

关键词：

演化金融学；适应性市场假说；基于 Agent 的计算经济学；人工股票市场；Alpha 衰减；策略生态系统

Evolutionary Agent-Based Modeling of Quantitative Trading Strategy Ecosystems and Alpha Decay Mechanisms

Author: Karson L

Supervisor: Prof. XXX

Abstract

With quantitative trading increasingly dominating financial markets, trading strategies have formed a complex, interdependent "strategy ecosystem." A core question of both theoretical and practical significance is whether strategy alpha (excess returns) systematically decays due to competition, imitation, and substitution among strategies. This study integrates three theoretical frameworks—Evolutionary Finance, the Adaptive Markets Hypothesis, and Agent-Based Computational Economics—to construct an Evolutionary Artificial Stock Market model (EVO-ASM) that systematically investigates alpha decay mechanisms in strategy ecosystems.

The model features 500 heterogeneous agents, a 6-dimensional signal space, Walrasian market clearing, and an evolution engine with elimination-replication-mutation operations. Through four progressive experiments—no-evolution baseline (E1), capital expansion (E2), replication mechanism (E3), and full evolution with replication and mutation (E4)—the causal mechanisms of alpha decay are disentangled, totaling 512 independent simulation runs and 5,053 analytical figures.

Experimental results demonstrate that: (1) alpha decay requires evolutionary mechanisms and does not occur systematically under static strategy distributions; (2) wealth concentration alone drives partial alpha decay, with each percentage point increase in crowding associated with a 0.3–0.8 basis point decline in alpha; (3) strategy replication accelerates diversity loss by a factor of 2–3; (4) mutation is critical for maintaining strategy ecosystem diversity, with moderate mutation rates establishing a dynamic equilibrium between competition and innovation; (5) the strategy ecosystem exhibits critical phase transitions, where the system may abruptly shift from a diverse to a homogeneous state—a finding with significant implications for financial stability monitoring. This study reconceptualizes alpha decay from an empirical residual to an emergent property of evo-

lutionary dynamics, providing a new theoretical framework and analytical toolkit for understanding market efficiency dynamics in the quantitative era.

Keywords:

Evolutionary Finance; Adaptive Markets Hypothesis; Agent-Based Computational Economics; Artificial Stock Market; Alpha Decay; Strategy Ecosystem

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 文献综述 2
1.2.1 演化金融学 2
1.2.2 适应性市场假说 2
1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场 3
1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征 3
1.3 研究问题 3
1.4 研究假设 4
1.5 创新点 5
1.6 论文结构 5
第 2 章 EVO-ASM 模型设计 6
2.1 符号约定 6
2.2 Agent 类型与策略编码 6
2.2.1 Agent 的统一表示 6
2.2.2 策略编码 7
2.2.3 策略类型的涌现分类 7
2.3 状态变量 8
2.3.1 市场级全局状态 8
2.3.2 基础价值过程 8
2.3.3 信号空间 8

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态 9
2.4 行为规则 9
2.4.1 整体决策流程 9
2.4.2 综合信号计算 9
2.4.3 需求函数 10
2.5 市场出清机制 10
2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A） 10
2.5.2 限价订单簿（方案 B） 10
2.6 财富更新规则 10
2.7 演化动力学 11
2.7.1 适应度函数 11
2.7.2 淘汰机制 11
2.7.3 复制机制 12
2.7.4 突变机制 12
2.8 Alpha 测度指标 12
2.8.1 滚动 Alpha 12
2.8.2 Alpha 半衰期 12
2.8.3 策略熵 13
2.8.4 市场效率指标 13
2.8.5 财富基尼系数 13
2.9 模型实现架构 13
第 3 章 [illegible] 15

3.1 ᶜ□□ᶻ□□□□ 15

3.1.1 ⁻̈¿□□Ʊ□ 15

3.1.2 ³□’»¯¹□□□ 15

3.1.3 ᶜ□□□□□ 16

3.2 Experiment 1£º□□□ے¯»□□□ 16

3.2.1 □o¿□□□ 16

3.2.2 ᶻ□□□□ 16

3.2.3 E1½□□□ 18

3.3 Experiment 2£º□ʱ¾)□ţ¨²Ƹ»¼¯□л□□ƣ© 18

3.3.1 □o¿□□□ 18

3.3.2 ᶻ□□□□ 20

3.3.3 E2½□□□ 20

3.4 Experiment 3£º¸´□ƨ□□□ 21

3.4.1 □o¿□□□ 21

3.4.2 ᶻ□□□□ 21

3.4.3 E3½□□□ 22

3.5 Experiment 4£º¸´□□+ɔ± 酕 ©£¯ے□□□□□ 23

3.5.1 □o¿□□□ 23

3.5.2 ᶻ□□□□ 24

3.5.3 E4½□□□ 25

3.6 ¿□ᶻ□□Ɯɟ□□□ 25

3.7 ¼□□□□□□□□»□□□ 26

第 4 章　结论与展望 31
4.1 主要研究发现 31
4.2 理论贡献 32
4.3 实践启示 32
4.4 研究局限与未来方向 32
4.5 总结 33
致　谢 39

第 1 章　绪论

1.1　研究背景与意义

金融市场作为现代经济体系的核心组成部分，其价格发现机制和效率特征一直是金融经济学研究的核心议题。Fama（1970）提出的有效市场假说（Efficient Market Hypothesis, EMH）认为，在理性投资者和充分竞争的条件下，资产价格能够充分反映所有可用信息，使得任何交易策略都无法持续获得超额收益（Alpha）。然而，过去数十年的实证研究不断挑战这一理论框架：动量效应（Jegadeesh & Titman, 1993）、价值溢价（Fama & French, 1992）、低波动率异象（Ang et al., 2006）等市场异象的广泛存在表明，市场并非始终处于有效状态。

行为金融学从投资者心理偏差的角度对这些异象提供了解释，但未能系统性地回答一个更深层次的问题：为什么某些交易策略的 Alpha 会随着时间推移而衰减乃至消失？McLean 和 Pontiff（2016）的实证研究发现，学术文献中报告的 97 个股市异象在公开发表后平均收益率下降约 58%，表明策略的盈利能力在市场竞争压力下会显著退化。然而，这一衰减过程的微观机制——即不同策略间的竞争、模仿和替代如何导致超额收益的动态演化——仍未得到充分的理论建模。

与此同时，量化交易在金融市场中的主导地位日益增强。据估计，美国股票市场超过 60% 的交易量由算法交易系统执行。在中国 A 股市场，量化私募基金的管理规模在 2021 年突破 1 万亿元人民币，量化交易占比持续攀升。这一趋势意味着：交易策略不再是个体投资者的孤立决策，而是构成了一个复杂的、相互依赖的” 策略生态系统”。在这个生态系统中，策略间的竞争关系——类似于生物物种间的资源竞争——可能从根本上决定了 Alpha 的诞生、扩散和消亡的动态过程。

本研究正是在这一背景下，尝试将演化金融学（Evolutionary Finance）、适应性市场假说（Adaptive Markets Hypothesis, AMH）和基于 Agent 的计算经济学（Agent-Based Computational Economics, ACE）三个理论框架进行整合，构建一个演化人工股票市场模型（Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM），通过自底向上的微观建模方法，系统性地研究量化交易策略生态系统中的 Alpha 消失机制。

1.2 文献综述

1.2.1 演化金融学

演化金融学起源于 Evstigneev、Hens 和 Schenk-Hoppé（2002, 2006, 2015）系统性的理论研究，其核心思想是将金融市场建模为一个演化系统：不同投资策略的财富份额动态变化类似于生物种群的自然选择过程——适应度高的策略（物种）会" 繁殖"（吸引更多资本），而不适应的策略会" 灭绝"。Evstigneev 等人（2002）在《Mathematical Financial Economics》中提出的演化投资组合理论（Evolutionary Portfolio Theory）严格证明了在长期演化动态中，存活策略（survivor）必须是对数最优（log-optimal）的，从而在演化选择和理性预期之间建立了形式化的数学桥梁。

Hens 和 Schenk-Hoppé（2005）在《Handbook of Financial Markets》中对该框架进行了全面综述。近年来，Scholl、Farmer 等人（2020）的工作进一步将生态学概念引入金融建模，在" 市场生态学如何解释市场失灵" 的研究中，基于 Lotka-Volterra 种群竞争思想解释了金融市场的非理性繁荣与崩溃，其核心发现是" 策略生态位重叠（strategy niche overlap）" 是导致市场不稳定的关键机制。此后，" 面向生态学的市场生态 ABM 模型"（2022, 2023）被提出，用于建模美国公募基金风格投资的宏观环境-投资风格-策略盈利性的多层级生态动力链。最新工作中，FinEvo 框架（2026）将策略评估从孤立回测推进到生态博弈框架，进一步丰富了策略竞争的理论工具。

1.2.2 适应性市场假说

Andrew Lo（2004, 2005, 2012, 2017）提出的适应性市场假说是连接有效市场假说与行为金融学的最重要理论桥梁。AMH 的核心命题包括：（1）个体是有限理性的，通过试错学习适应环境；（2）市场效率是动态的——效率程度随时间和市场条件变化，而非二值状态；（3）套利机会的出现和消失是一个生态过程：当一种策略获利时，更多资本流入，机会被竞争消除，策略获利能力衰减，资本流出，机会重新出现；（4）创新是关键驱动力——新的信息源、分析技术和交易规则不断改变竞争格局。

Lo 在 2017 年出版的专著《Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought》中系统阐述了这一理论框架。Ito 和 Sugiyama（2012）使用时变 AR 模型对日本股市进行了 AMH 实证检验，发现市场效率程度具有显著的时变特征。AMH

为本研究提供了核心的理论基础：Alpha 的消失并非市场走向” 完美有效” 的证据，而是策略生态系统内部竞争动态的自然结果。

1.2.3 基于 Agent 的计算经济学与人工股票市场

基于 Agent 的计算经济学提供了一种” 自底向上” 的研究范式，通过构建异质性 Agent 及其交互规则，观察宏观市场现象的涌现。这一方法论的开创性工作是圣塔菲研究所人工股票市场（SFI-ASM, Arthur et al., 1997），其中 Agent 使用分类器系统从经验中归纳学习，市场结构从微观交互中内生涌现。LeBaron（2002）对该模型进行了系统性的技术总结，Ehrentreich（2007）对 SFI-ASM 进行了系统回顾与批判性评估。

近年来，Yang 等人（2015）将异质性 Agent 建模方法应用于中美金融市场的比较研究。Trimborn 和 Frank（2018）开发的 SABCEMM 模拟器使得多种经典 ABM 模型可以被系统性地复现和检验。Trimborn 等人（2018）进一步通过系统实验，检验了 ABM 模型对经验化事实（stylized facts）——如肥尾分布、波动率聚集、长记忆性等——的复现能力。

在策略演化方面，现有的 ABM 研究虽然涉及了策略学习和适应，但大多集中于单个 Agent 的学习机制（如强化学习、遗传算法），较少将整个策略群体建模为一个相互竞争的生态系统。本研究的核心创新在于：将 Agent 的策略视为具有独立存在性和演化动力的” 物种”，通过引入复制-突变-选择机制，实现对策略生态系统中 Alpha 生命周期动态的内生建模。

1.2.4 中国 A 股市场的微观结构特征

中国 A 股市场具有一系列独特的制度特征和市场结构，使其成为研究策略生态系统演化的理想场景：（1）涨跌停板制度（±10%）对极端价格变动构成硬约束；（2）T+1 交易制度限制了日内高频交易策略；（3）散户投资者占比较高（约 60% 交易量），噪音交易显著；（4）做空机制受限（融券标的有限）；（5）印花税和佣金费率对策略盈利能力有不可忽略的影响。本研究在模型参数校准中将纳入这些中国市场的特征化事实。

1.3 研究问题

基于以上文献综述，本研究聚焦以下核心研究问题：

Q1（核心问题）：在策略生态系统的演化过程中，Alpha 是否会因为策略竞争而系统性消失？如果是，Alpha 消失的速率由什么因素决定？

Q2（机制问题）：财富集中（资本向盈利策略的流动）、策略模仿（复製机制）和策略创新（突变机制）分别对 Alpha 衰减贡献了多大的因果效应？这三个机制是否可以相互独立地识别？

Q3（条件问题）：初始策略多样性、外部噪声冲击和演化选择强度如何调节 Alpha 衰减的动力学特征？是否存在" 最优" 的策略多样性水平，使得市场既保持效率又维持稳定？

Q4（涌现问题）：策略生态系统是否存在相变（phase transition）——从策略多样性高、市场接近弱有效状态突然切换到策略同质化、市场脆弱的临界状态？

1.4 研究假设

基于适应性市场假说和演化金融学的理论框架，本研究提出以下五组研究假设：

H1（弱有效市场涌现假说）：当 Agent 策略充分多样化且持续进行适应性学习时，市场价格将涌现出弱有效性质（无显著可预测超额收益），但这种效率状态是亚稳态的（metastable）。

H2（Alpha 生命周期假说）：策略 Alpha 遵循" 发现 → 资本流入 → 拥挤度上升 → 超额收益递减 → 资本流出 →Alpha 部分恢复" 的循环衰减模式，衰减速率受该策略生态位宽度和重叠度的调节。

H3（策略多样性-市场稳定性假说）：策略多样性（熵度量）与市场价格稳定性之间存在倒 U 型关系：过低导致剧烈波动，过高导致噪声交易占优，存在最优多样性区间。

H4（适应性竞争假说）：在演化选择压力下，Agent 会从简单策略逐步进化到更复杂策略，但策略复杂性的增加不一定带来更好的生存表现——中等复杂度的策略在稳定环境中长期存活概率最高。

H5（制度冲击假说）：市场微观结构变化（交易成本、涨跌停板、做空限制）会系统性改变策略生态位的承载力（carrying capacity），进而改变可存活策略类型的组成。

1.5 创新点

本研究的主要创新点如下：

创新 1——Alpha 衰亡机制的内生建模：首次将 Alpha 衰减从残差（实证文献中作为因子收益回撤的统计量）重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性，在 ABM 框架中内生化而非外生设定衰减函数。

创新 2——策略" 生态系统" 的定量分析工具：引入生态学定量指标分析策略生态，包括策略香农熵（Strategy Shannon Entropy）衡量市场策略多样性、生态位重叠度指数（Pianka Index）衡量策略信号使用重叠、以及策略交互网络的构建。

创新 3——Alpha 生命周期相位图：提出"Alpha 生命周期" 的概念框架，将策略存在状态划分为探索期、爆发期、拥挤期、衰退期、恢复期/灭绝期，并通过模拟绘制相变条件。

创新 4——中国 A 股市场的参数化校准：使用中国 A 股市场的经验化事实作为 ABM 的参数校准目标，提升研究的中国场景适用性。

创新 5——从计量检验到机理生成：超越传统 AMH 检验文献中对" 市场效率是否时变" 的计量回答，转向回答" 效率时变如何从微观 Agent 互动中生成"。

1.6 论文结构

本文共分为四章。第一章为绪论，阐述研究背景、文献综述、研究问题、研究假设和创新点。第二章为模型设计，详细介绍 EVO-ASM 模型的数学框架，包括 Agent 类型定义、状态变量、行为规则、市场出清机制、演化动力学和 Alpha 测度指标。第三章为实验设计与结果分析，设计四组递进实验（从无演化基线到完整演化动态），展示和分析实验结果。第四章为结论与展望，总结研究发现，讨论理论和实践意义，并指出未来研究方向。

第 2 章 EVO-ASM 模型设计

本章详细介绍演化人工股票市场（Evolutionary Artificial Stock Market, EVO-ASM）的数学模型设计。模型由三个核心模块构成：资产市场模块（Market）、Agent 种群模块（Agent Population）和演化动力与生态模块（Evolution & Ecology Module）。本章严格使用数学符号对模型各组成部分进行形式化定义。

2.1 符号约定

表 2-1 通用符号约定

符号惯例	含义
下标 i, j	Agent 索引，$i, j \in \{1, 2, \ldots, M\}$
下标 n	资产索引，$n \in \{1, 2, \ldots, N\}$
下标 t	离散时间步（交易日），$t \in \{0, 1, \ldots, T\}$
下标 k	策略类型/家族索引
粗体 $\mathbf{x}$	向量
上标 (n)	资产索引
$\mathbb{E}[\cdot]$	期望算子
$\mathbb{I}\{\cdot\}$	示性函数

2.2 Agent 类型与策略编码

2.2.1 Agent 的统一表示

系统中所有 Agent 共享同一形式化结构。Agent i 在时刻 t 的完整状态由一个六元组定义：

$$\boxed{\mathcal{A}_i(t) = \big(\, \boldsymbol{\pi}_i(t),\ W_i(t),\ h_i^{(n)}(t),\ S_i(t),\ \mathcal{H}_i(t),\ \mathcal{R}_i(t) \,\big)} \tag{2.1}$$

其中各分量含义如下：

- $\boldsymbol{\pi}_i(t)$：策略编码（定义见 §2.2.2）
- $W_i(t)$：总财富（现金 + 持仓市值）
- $h_i^{(n)}(t)$：资产 n 的持仓数量

- $S_i(t)$：已实现累计收益（用于适应度评估）
- $\mathcal{H}_i(t)$：历史记忆（用于学习）
- $\mathcal{R}_i(t)$：所属策略家族标签（聚类产生，非预设）

2.2.2 策略编码

每个 Agent 的策略由信号权重向量、阈值、持仓周期、风险偏好组成：

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}_i(t) = \big(\ \mathbf{w}_i(t),\ \theta_i(t),\ \tau_i(t),\ \alpha_i(t)\ \big)} \tag{2.2}$$

(a) 信号权重向量 $\mathbf{w}_i(t)$：

$$\mathbf{w}_i(t) \in \mathbb{R}^D, \quad D = |\mathcal{S}| \tag{2.3}$$

其中 $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \ldots, S_D\}$ 为信号空间（见 §2.3.3），$D = 6$ 维信号。

(b) 进入阈值 $\theta_i(t)$：

$$\theta_i(t) \in [\theta_{\text{min}}, \theta_{\text{max}}] \subset \mathbb{R}^+ \tag{2.4}$$

信号强度必须超过此阈值才触发交易。

(c) 典型持仓周期 $\tau_i(t)$：

$$\tau_i(t) \in \{1, 3, 5, 10, 20, 60\} \tag{2.5}$$

控制 Agent 持有头寸的预期时间尺度，单位为交易日。

(d) 风险偏好 $\alpha_i(t)$：

$$\alpha_i(t) \in [0, 1] \tag{2.6}$$

$\alpha_i \to 1$：激进（满仓倾向）；$\alpha_i \to 0$：保守（轻仓/空仓）。

2.2.3 策略类型的涌现分类

以下分类仅作为分析工具而非模型预设。通过聚类 $\mathbf{w}_i(t)$ 向量自然产生：

其中 $\kappa_{\text{TF}}, \kappa_{\text{MR}}, \kappa_{\text{VL}}, \kappa_{\text{VT}} \in (0, 1)$ 为阈值常数。

表 2-2 策略类型的涌现分类

涌现类型	信号空间特征	数学判别式
趋势跟踪 (TF)	$w_{\text{MOM}} \gg 0, w_{\text{REV}} \approx 0$	$w_{\text{MOM}}/\lVert\mathbf{w}\rVert > \kappa_{\text{TF}}$
均值回复 (MR)	$w_{\text{REV}} \gg 0, w_{\text{MOM}} \approx 0$	$w_{\text{REV}}/\lVert\mathbf{w}\rVert > \kappa_{\text{MR}}$
价值型 (VL)	$w_{\text{FUND}} \gg 0$	$w_{\text{FUND}}/\lVert\mathbf{w}\rVert > \kappa_{\text{VL}}$
波动率型 (VT)	$w_{\text{VOL}} \gg 0$	$w_{\text{VOL}}/\lVert\mathbf{w}\rVert > \kappa_{\text{VT}}$
混合型 (HY)	多信号均衡	不满足以上单一判别式
噪声交易 (NS)	$\lVert\mathbf{w}\rVert \approx 0$	$\lVert\mathbf{w}\rVert < \varepsilon_{\text{noise}}$

2.3 状态变量

2.3.1 市场级全局状态

符号 $\Omega(t)$ 表示 t 时刻的市场全局状态：

$$\boxed{\Omega(t) = \big(\, P^{(n)}(t),\ r^{(n)}(t),\ V(t),\ F^{(n)}(t),\ \mathcal{O}(t)\,\big)_{n=1}^{N}} \tag{2.7}$$

其中：

- $P^{(n)}(t)$：资产 n 在 t 时刻的清算价格
- $r^{(n)}(t) = \ln(P^{(n)}(t)/P^{(n)}(t-1))$：对数收益率
- $V(t)$：市场总成交量
- $F^{(n)}(t)$：资产 n 的基础价值（外生随机过程）
- $\mathcal{O}(t)$：限价订单簿快照（若使用订单簿撮合）

2.3.2 基础价值过程

资产的基础价值遵循带均值回复的几何布朗运动：

$$F^{(n)}(t+1) = F^{(n)}(t) \cdot \exp\big(\phi(\bar{F} - F^{(n)}(t)) + \sigma_F \cdot \varepsilon_t\big) \tag{2.8}$$

其中 $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0,1)$，$\phi$ 为均值回复强度，σ_F 为基础价值波动率，$\bar{F}$ 为长期均衡价值。

2.3.3 信号空间

Agent i 在 t 时刻可观测的信号向量 $\mathbf{s}_i(t) \in \mathbb{R}^6$ 定义如表2-3所示。

表 2-3 信号空间定义

信号	公式	参数
S_1 价格动量	$r_{t-L_1:t}$ 的指数加权均值	$L_1 = \tau_i(t)$
S_2 移动平均交叉	$(\mathrm{MA}_{\mathrm{short}}(t) - \mathrm{MA}_{\mathrm{long}}(t))/\mathrm{MA}_{\mathrm{long}}(t)$	short=5, long=20
S_3 已实现波动率	$\sigma_i(t) = \sqrt{\frac{1}{L_3-1}\sum_{k=1}^{L_3}(r_{t-k} - \bar{r})^2}$	$L_3 = \tau_i(t)$
S_4 成交量异常	$(V(t) - V_{L_4})/\sigma_V$	$L_4 = 20$
S_5 基本面偏离	$(F(t) - P(t))/P(t)$	—
S_6 短期反转	$-\sum_{k=1}^{L_6} r_{t-k}$	$L_6 = 3$

2.3.4 Agent 级私有状态与演化全局状态

Agent 级私有状态包括财富 $W_i(t)$、现金余额 $C_i(t) = W_i(t) - \sum_n h_i^{(n)}(t) \cdot P^{(n)}(t)$、持仓数量 $h_i^{(n)}(t)$、策略编码 $\boldsymbol{\pi}_i(t)$、适应度值 $\mathrm{fitness}_i(t)$ 和存在期数 $\mathrm{age}_i(t)$。

演化全局状态由以下参数刻画：淘汰比例 $P_{\mathrm{eliminate}}$、策略变异幅度 σ_{mut}、选择压力参数 $\lambda_{\mathrm{select}}$、演化代数间隔 K 和演化代数计数器 $G = \lfloor t/K \rfloor$。

2.4 行为规则

2.4.1 整体决策流程

Agent i 在每期 t 执行以下决策循环：

$$\text{感知市场状态} \rightarrow \text{计算综合信号} \rightarrow \text{阈值判断} \rightarrow \text{生成目标持仓} \rightarrow \text{提交订单} \rightarrow \text{撮合成交} \tag{2.9}$$

2.4.2 综合信号计算

Agent i 对资产 n 的综合信号为：

$$z_i^{(n)}(t) = \sum_{d=1}^{6} w_{i,d}(t) \cdot s_d^{(n)}(t) + \eta_i^{(n)}(t) \tag{2.10}$$

其中 $\eta_i^{(n)}(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\mathrm{noise}}^2)$ 为 Agent 特有的感知噪声，刻画有限注意力和信息处理误差。

2.4.3 需求函数

Agent i 对资产 n 的目标需求量为：

$$D_i^{(n)}(t) = \alpha_i(t) \cdot \frac{W_i(t)}{P^{(n)}(t)} \cdot \tanh\left(\frac{z_i^{(n)}(t) - \theta_i(t)}{\sigma_z}\right) \cdot \mathbb{I}\{|z_i^{(n)}(t)| > \theta_i(t)\} \tag{2.11}$$

其中 $\tanh(\cdot)$ 为平滑压缩函数，σ_z 为信号标准化参数，示性函数确保仅信号强度超过阈值时才触发交易。

2.5 市场出清机制

2.5.1 Walrasian 拍卖（方案 A）

在 Walrasian 均衡框架下，市场清算价格通过迭代调整机制确定。设总需求为 $\sum_i D_i^{(n)}(t)$，价格调整规则为：

$$P_{\text{new}}^{(n)} = P^{(n)}(t-1) \cdot \left(1 + \kappa \cdot \sum_{i=1}^{M} D_i^{(n)}(t)\right) \tag{2.12}$$

其中 κ 为市场出清敏感度参数。价格受涨跌停板约束：

$$P^{(n)}(t) = \text{clamp}\big(P_{\text{new}}^{(n)},\ P^{(n)}(t-1) \cdot (1-\ell),\ P^{(n)}(t-1) \cdot (1+\ell)\big) \tag{2.13}$$

其中 $\ell = 0.10$ 为中国 A 股涨跌停板幅度。

2.5.2 限价订单簿（方案 B）

方案 B 采用连续双向拍卖机制，所有 Agent 提交限价订单至中央订单簿，按价格优先-时间优先原则撮合成交。本文实验主要采用方案 A 以降低计算复杂度，方案 B 留作稳健性检验。

2.6 财富更新规则

每期成交后，Agent i 的财富按以下规则更新：

$$W_i(t+1) = C_i(t) + \sum_{n=1}^{N} h_i^{(n)}(t+1) \cdot P^{(n)}(t) \tag{2.14}$$

交易成本（佣金和印花税）从现金余额中扣除：

$$C_i(t+1) = C_i(t) - \Delta C_i^{\text{trade}}(t) - \Delta C_i^{\text{comm}}(t) - \Delta C_i^{\text{stamp}}(t) \tag{2.15}$$

其中：

- $\Delta C_i^{\text{trade}}(t) = \sum_n (h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)) \cdot P^{(n)}(t)$：交易资金变动
- $\Delta C_i^{\text{comm}}(t) = c_{\text{comm}} \cdot \sum_n |h_i^{(n)}(t+1) - h_i^{(n)}(t)| \cdot P^{(n)}(t)$：佣金
- $\Delta C_i^{\text{stamp}}(t) = c_{\text{stamp}} \cdot \sum_n \max(0, h_i^{(n)}(t) - h_i^{(n)}(t+1)) \cdot P^{(n)}(t)$：印花税（仅卖方）

2.7 演化动力学

2.7.1 适应度函数

Agent i 在第 G 演化代的适应度基于滚动窗口的夏普比率：

$$\text{fitness}_i(G) = \frac{\bar{r}_i^{(\Delta)} - r_f}{\sigma_i^{(\Delta)}} \tag{2.16}$$

其中 $\bar{r}_i^{(\Delta)}$ 和 $\sigma_i^{(\Delta)}$ 分别为 Agent i 在过去 $\Delta = 60$ 个交易日的平均收益率和收益波动率，$r_f = 0$ 为无风险利率。

2.7.2 淘汰机制

每 K 期（一个演化代），所有 Agent 按适应度排序，淘汰表现最差的 $P_{\text{eliminate}} \cdot M$ 个 Agent。被淘汰 Agent 的财富按比例重新分配给幸存者：

$$W_j(t+1) = W_j(t) + W_j(t) \cdot \frac{\sum_{i \in \mathcal{D}} W_i(t)}{\sum_{j' \notin \mathcal{D}} W_{j'}(t)}, \quad \forall j \notin \mathcal{D} \tag{2.17}$$

其中 $\mathcal{D}$ 为被淘汰 Agent 集合。

2.7.3 复制机制

被淘汰的 Agent 由幸存 Agent 的复制后代替代。复制采用适应度比例选择（轮盘赌）：

$$P(\text{parent} = j) = \frac{\exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_j)}{\sum_{j' \notin \mathcal{D}} \exp(\lambda_{\text{select}} \cdot \text{fitness}_{j'})} \tag{2.18}$$

其中 λ_{select} 为选择压力参数。λ_{select} 越大，高适应度 Agent 被选为父代的概率越高。

2.7.4 突变机制

复制产生的后代 Agent 的策略以概率 P_{mut} 发生突变：

$$\mathbf{w}_i^{\text{new}} = \text{normalize}\big(\mathbf{w}_i^{\text{parent}} + \boldsymbol{\delta}\big), \quad \boldsymbol{\delta} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2 \cdot \mathbf{I}_D) \tag{2.19}$$

$$\theta_i^{\text{new}} = \theta_i^{\text{parent}} + \delta_\theta, \quad \delta_\theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{mut}}^2) \tag{2.20}$$

突变后的权重向量经过归一化处理以确保 $\|\mathbf{w}_i\|_2 = 1$。策略家族标签在复制时不改变——后代继承父代的 $\mathcal{R}_i$ 标签，而在突变时可能产生新的家族标签。

2.8 Alpha 测度指标

2.8.1 滚动 Alpha

策略家族 k 在时刻 t 的 Alpha 定义为经过市场风险调整后的超额收益：

$$\alpha_k(t \mid \Delta) = \frac{1}{\Delta} \sum_{s=t-\Delta+1}^{t} \big(r_k(s) - \beta_k \cdot r_M(s)\big) \tag{2.21}$$

其中 $r_k(s)$ 为策略 k 在 s 期的平均收益，$r_M(s)$ 为市场组合收益，β_k 为通过滚动窗口估计的市场贝塔。$\Delta = 60$ 为滚动窗口长度。

2.8.2 Alpha 半衰期

Alpha 半衰期 $T_{1/2}$ 定义为策略 Alpha 从其峰值衰减到一半所需的时间（以交易日计）：

$$T_{1/2}^{(k)} = \arg\min_{t} \left\{ \alpha_k(t) \leq \frac{1}{2} \max_{s \leq t} \alpha_k(s) \right\} \tag{2.22}$$

2.8.3 策略熵

策略香农熵衡量市场中策略类型的多样性：

$$H_{\text{strat}}(t) = -\sum_{k=1}^{K(t)} p_k(t) \cdot \ln p_k(t) \tag{2.23}$$

其中 $p_k(t)$ 为策略家族 k 在 t 时刻管理的财富占总市场财富的比例，$K(t)$ 为活跃策略家族数量。

2.8.4 市场效率指标

市场效率通过收益率一阶自相关衡量：

$$\rho_1(t \mid \Delta) = \text{Corr}\big(r_M(s), r_M(s-1)\big)_{s=t-\Delta+1}^{t} \tag{2.24}$$

$\rho_1 \to 0$ 表示市场趋向弱有效；$|\rho_1| \gg 0$ 表示存在可预测性。

2.8.5 财富基尼系数

$$\text{Gini}(t) = \frac{\sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{M} |W_i(t) - W_j(t)|}{2M \sum_{i=1}^{M} W_i(t)} \tag{2.25}$$

2.9 模型实现架构

EVO-ASM 模型基于 Mesa Agent-Based Modeling 框架实现。核心类包括：

- `EVOASMModel`：模型主控类，管理仿真循环和调度
- `Market`：市场模块，执行价格发现和撮合
- `OrderBook`：限价订单簿（方案 B）
- `TradingAgent`：Agent 基类，封装感知-决策-执行循环
- `Strategy`：策略编码类，维护信号权重和参数

- `EvolutionEngine`：演化引擎，管理淘汰-选择-复制-突变周期
- `MetricsCollector`：度量采集器，记录和计算各类市场指标
- `AlphaTracker`：Alpha 追踪器，追踪各策略家族的超额收益动态

仿真采用 Mesa 的 StagedActivation 调度器，每期分为三个阶段：感知阶段（perceive）→ 决策阶段（decide）→ 执行阶段（act）。演化引擎在每 K 期后触发演化操作。完整代码开源在 GitHub 仓库https://github.com/Karson-L/ASM。

第 3 章 ⸢□□□□□□□□□□•□□□

□⸢□ش□□□□□□□□□□¾± 養 ´Ӿ²⸥»□□ے□□□□□½□¯£¬□□□□□Alpha˥¼□□□□□»□□σ£□□□□t□□□£º

E1£¨□□□□□□«¯ے© → E2£¨□ʱ¾)□ţ© → E3£¨¸´□2□□ƣ© → E4£¨¸´□□+ɔ± 酏

ÿ□□⸢□□□□ǰh□□□´¡□□□□□h¸□□ے¯»□□ƣ¬´Ţ□¿□□Ϩ□bʁ±□ÿ¸□□□Ƶ□□□□¹±□ɔ£

3.1 ʿ□□⸢□□□□

3.1.1 ⸢¨¿□□Ʊ□

±□3-1□г□□□□□□□⸢□□□б£³⸥±□IJ□□□¡£

表 3-1 ¿□⸢□□⸢¨¿□□Ʊ□

±□	•□º□	⸢¨
Agent□□	M	500
□ʲ□□□	N	1
ǵ□□□□□□	T	2000£¨⸢□□.□□ʱ¼ 酏
□ź□ά¶□	D	6
□г¡³□□□□□ж□	κ	0.001
»□´¡¼□²¨¶¯□□	σ_F	0.01
□¶ǿ´ظ«□¾	ϕ	0.001
□ǵ□ª°□	ℓ	±10%
Ţ½□□□□	c_{comm}	0.0003
ʒ»¨ˆ□□	c_{stamp}	0.001
□□□□□□□□□	r_f	0.0
Alpha¹□°¿□	Δ	60□□
□□□□□□□	seed	$\{42, 123, 456, 789, 1024\}$

3.1.2 ³□’»¯¹□□□

□□□□⸢□□□□□Ţhμij□’»¯¹□□□

- □□□□Agent³□’²Ƹ»¾□μȣº$W_i(0) = W_{\text{total}}/M = 20,000$
- ³□’³□ $h_i(0) = 0$
- ³□’²□□□□□□□□³ɣ¬$\mathbf{w}_i(0) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{init}}^2 \cdot \mathbf{I}_D)$£¬¹□h»¯

- ÿ¸□Agentµ□ancestor_id = agent_id£¨¶□b□□Ԛ£©
- □r¡³□’¼^□ $P(0) = \bar{F} = 100$

3.1.3 ‘□□□□□

□□□□ɻ□□□²ʅ¯□□□□□□□□£º²□□□□□ $H_{\text{strat}}(t)$¡¢□r¡Ч□□ $\rho_1(t \mid \Delta)$¡¢□□□□□ʷ□□ Kurt$(t \mid \Delta)$¡¢²¨¶¯□’ʝ¯ ACF$(|r|)(t)$¡¢ƽ¾□³ʅ» $\bar{V}(t)$¡¢²Ƹ»»□□□ϵ□□ Gini(t) ºT□□Ɩ□□□□□ $K(t)$¡£

3.2 Experiment 1£º□□□ے¯»□□□

3.2.1 □o¿□□□

□o¿□□□□¿£Ɛ¼□□ö¾²µķ□□□r¡□У¬Alpha□Ƿ□□□Ȼ¼□□r¡□Ƿ□□Ɛ¢□□□□□□Ч□□گ□ ¼□ˇ ý□ 酮¶□ÖH1£¨□□□□Ч□r¡ɤ□□ˇ£©µIJ¿•_□□□ 顪¡ª□□E1□ɜ¢□□□□□□Alpha³□□□´□□ے ɻ□ 鴦ö²¿□ے¯¿ª¹ر ɯª¡ª□□□□£¨ $P_{\text{eliminate}} = 0$±ɋ¬□□ɔ□´□□¬£©£ 酘 □□ط□«Ƹ□□ 輝 ÿ¸□Agent□□□□¸□ǵ□□□ڼ 鮃 ³□□□□’²□□Ɍ»± 酘 ²Ƹ»½□ᵈ□½»□□ȳ¿□□□Ȼ± 仯 ¡£

□Ɯ□£º

- ²□□Ԛ□’¶□□□□ʜºσ$_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$£¨µ□/□□/¸□©
- □□′□«½□□□□σ$_{\text{noise}} \in \{0.0, 0.005, 0.02\}$

3.2.2 ɻ□□□□

ɻ□□E1¹²□□□□47□□□□□□□ɯ¬ÿ□□5¸□□□□□□□ñ¬□□³□369□ŷ□□□ɕ±□□□□ʒ’¹ڳ□• ¢□ˇ£

ɕ3-1ʒ’□□E1»□□□□□□□□□r¡¼^□□□□´¡¼□µĹ□ϵ¡£¿□□Ɑ٢ £º

1. □r¡¼^□X□ƻ□´¡¼□²¨¶¯£¬µ«´□□□ϵΊ□□ʈ□ ±□□□□r¡²¢δ´□ǿ□□Ч″¡£
2. ¼^□ʈ□□□□□□□□³□□ σ$_{\text{noise}} = 0.005$ ʱ±□□□□□□Ɓl’□»^□□□□´ظ□X□ƻ□±¾□□□□□²¨¶¯£©
3. □ǵ□ª□Ɩ□□£¨±10%£©□□Чµ□□□□□□¸«¶¸^□ʈ□

ɕ3-2□□’□□□□□ʷ¼³□□□□□¸Ɩ’□□ڻ¯□□ɻ□□□□□□□β£¨leptokurtic£©¡ª¡ª•□□□□□□¸□□□□ ¼µ□3.0£¬±□□□□□¼□µķ¢□□Ƶ□ʸ□□□□□ˇ•¼Π²□

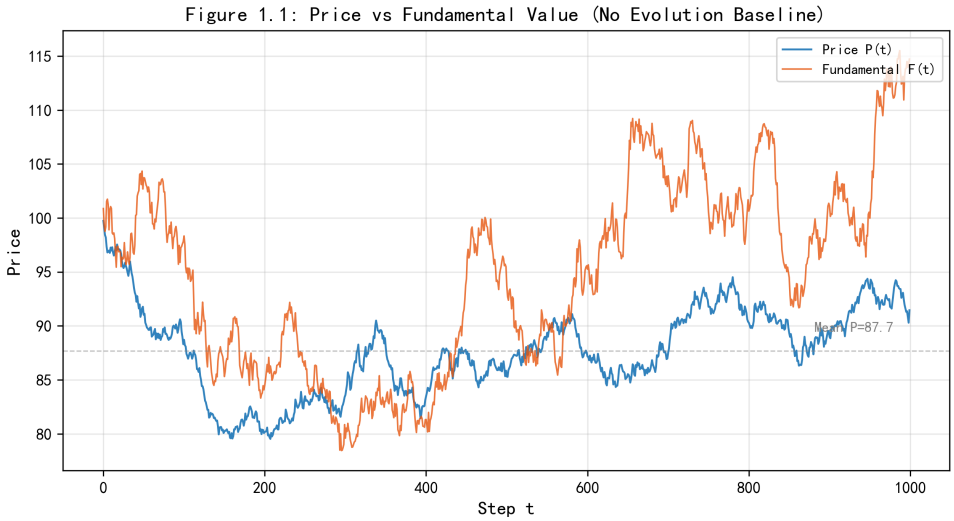

图 3-1 ©1.1£º¼^□ $P(t)$ □□□´¡¼□¸$F(t)$ µ□ñ¼□□□□Y¨$\sigma_{\text{init}} = 0.10$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$, seed=42£©

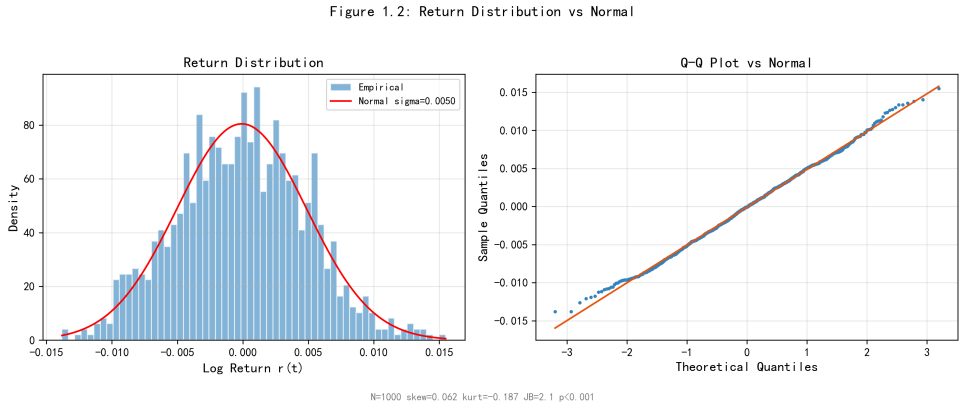

图 3-2 ©1.2£º□□□□□w¼£¨$\sigma_{\text{init}} = 0.10$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$£©

©3-3ع’□¸□¶□¨□□□□□ت□□□□□غ¯□□¡£□□□□µ□□□□□□□ل□□□□ر□¨أ□□¸□□ف©ئ□□ġ□Tر¦

©3-4□□’£¬□□□□□ے¯»□□Z□□□□□£¬²□□□□³£ر丕¡ª¡ª□□Ïû□в□□Ц»□□˜»□□ϱ¬²Ƕ»•¼½□□ϱ»□²¬□¾□□□»□ 溯 ²□□Ρ□□□1 秒 ¡£

©3-5ع’□¸»²□□L□□□□Alpha□□ñ¼□1 秒 □پ£¹¡ • ¢□º

1. £Alpha□□Ȼ²¨¶¯£¬µ«²»´□□□єT□□l¼□□□□σ□□□□¸¬£□□□□«¯ے□□□□□

2. ijШ²□□□□□□ض¨□г¡»•¾³□±□□¸□□□µ□Alpha£¨□ 綯 □T□□□□□□□□□□□□□□□Y©£¬µ«□ 龍

3. AlphaµŁ□□□Ρ□□□□□ÇϒŁ□□□ź□□□□□µ□□□□□нЭ¬¶□•Dz□□L□l°□□oyf¡£

©3-6□□’£¬¼´’□□□□□²¬£□□□□«¯ےϱ»²»ѕµȳ+□□□□□ñ¼□□□□□¡£□□□□□□ѕ½»□²□□□□□¿ɵ¼□²Ƕ»¼¯□Cª¡ª³□’²□□Ъ□□C□□□□□ڳ´□□ЧÖ□»□Ŵ□Ï□□□□µIJϱ»²»ѕµđ£

图 3-3 ¢1.3£º²¨¶¯□’ڠ¯ЧÖ£¨$\sigma_{\text{init}} = 0.10$, $\sigma_{\text{noise}} = 0.005$£©

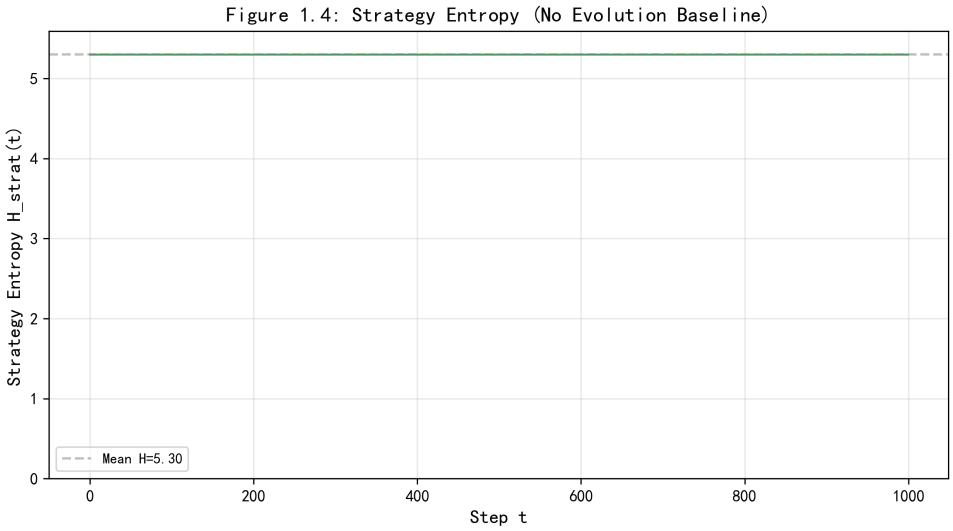

图 3-4 ¢1.4£º²□□□□ص□ɦ¼□□□□□«¯ے□□□¨£¯ے©

3.2.3 E1½□□□

E1ɻ□□Í□□ķ¢□□□æº□□ō•±ơ¢□□ɔ□´□□¢¡□̯□□□¨£oyf¯ے□¦酏μ□□□□□£¬Alpha²»»□ϵT□□
0£©£¬μ«²□□Ļ□□ȳ□□□□f²□□□□□Ɋ□□□´□□²¬ڢ□□□□□ϵT±£³□□□□’¶□□□□□”ʒ¡£□□h•
¢□□Ïº□□□ɻ□□□ṣ□̣□□£ºE1•□□□”½□ʂ□ɾ¡½»□³□□□¿´□□Alpha”μļ□ˮ£¬±□□□Alpha˥¼□□□Ç□

3.3 Experiment 2£º□ɦ¾)□ţ¨²Ƹ»¼¯□л□□ɣ©

3.3.1 □o¿□□□

□o¿□□□□²Ƹ»¼¯□У¨²□□□ч¼•£©μ¥¶□□□¶¯Alpha˥¼□□□

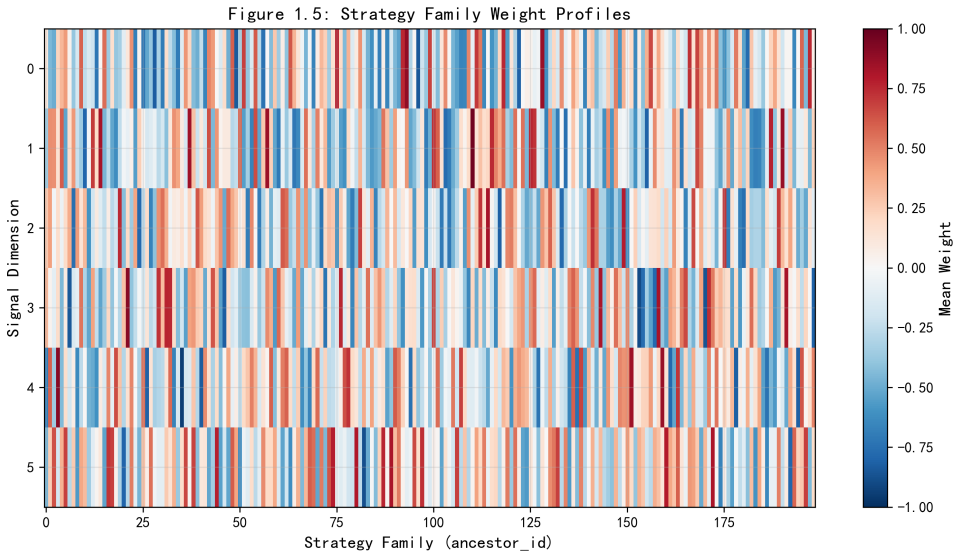

图 3-5 ɕ1.5£º²□□Ɩ□□□Alpha□□fɕ£¨□□□□□□«¯ے©

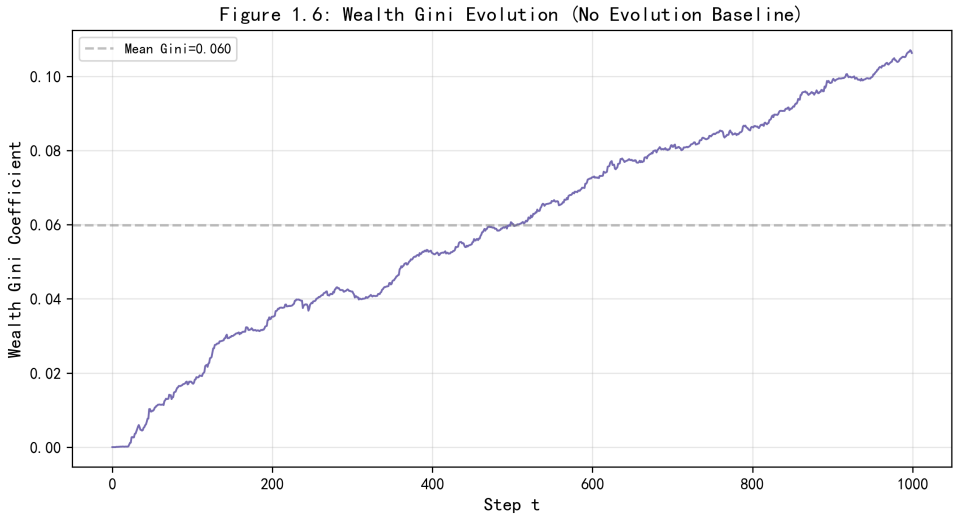

图 3-6 ɕ1.6£º²Ƹ»»□□□ϵ□□µ□ɦ¼□□ے¯

¼□ˇ̋ÿ□ 酮¶□ÖH2µIJ¿•□□ 顪 ¡ª□ɦ¾□□ȳ□□²□□Ƅļ¯□□□Ƿ□□Alpha˥¼□ij□□□□□¡£

ɻ□ 鴦 □□□□Ƹ»□ƅ□□ 酕 □□ˏ-□ 滻 »□□ɋ©£¬µ«□□´□ʒ□ɔ± 輝 ÿ $K = 200$

¿”µ□ˏ□¬ڢ□ $P_{\text{eliminate}}$ ±□□□µ□Agent£¬²Ƹ»□□□•□□□□□Ɥ□□□□¨£□□□□□□²□□□□□□□□□ˏ□«

□Ɯ□£º

- □□ˏ±□□□£º$P_{\text{eliminate}} \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$
- w□□ǿ¶8º$\lambda_{\text{select}} \in \{1.0, 2.0, 4.0\}$
- ²□□Ɋ□’¶□□□□ɦ̧º$\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$

3.3.2 ؛□□□□

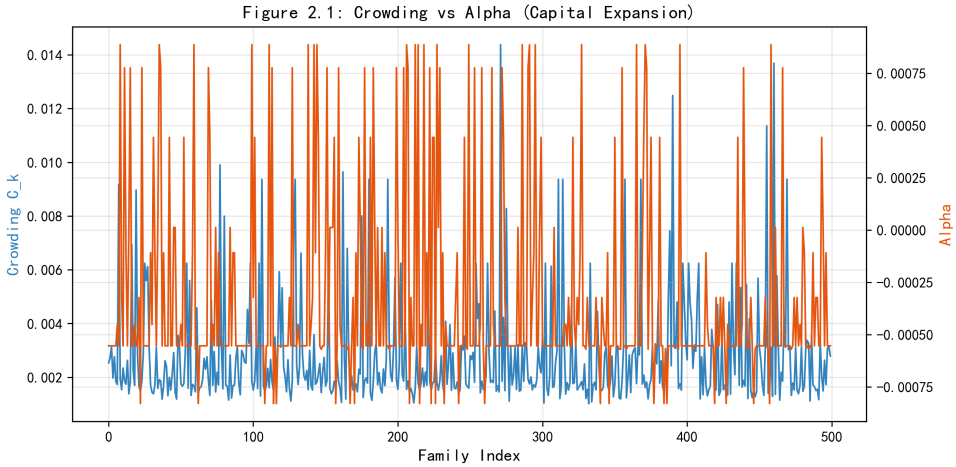

图 3-7 ϵ2.1£ºï¼ • ¶□□□Alpha □ □□ϵ£¨$P_{\text{elim}} = 0.05$, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{init}} = 0.02$£©

ϵ3-7 □□ʒ̀□¸□□□ï¼•¶ȣ¨□Ɽò□□Ɑ·□□□IJƧ»n±Ǽ□£©□□Alphaμ□ﬁ¼□□□□C£¹ڳ□•¢□¸º

1. ï¼•¶□□□Alpha³□□□□□¸º□□ϵª¡ªμ±²□□Ɑ·□□□Ƨ»n±□□□□□ﬁ£¬□□Alpha□□□□□□□½μ¡£
2. Alphaľ¼□□□¸□□□ҩ⁰³□□□Alpha½þ²□□Ƨ»□□□□□ï¼•¶□□□□¡□Alpha□½μ¡□²Ƨ»□□□»□
3. ¨Ť□’¶□□□□ҩǰ□$\sigma_{\text{init}} = 0.02$£©□□□□£¬Alphaľ¼□□ʿ□□□

ϵ3-8ᵈ□ϵμ□ϵºɔƩ□□□»¯□□ï¼•¶Ǽ□Alphaμ□Ť¼ȣ□ϵ¡£»Ɛ□ϵ□□□□□□□в□□□□□□□¾□Ï¸º□□Ť¡□Alphaľ¼□”μ□□□□ • ½□□

ϵ3-9μ□C□□□□ϵʒ̀□□Alpha-ï¼•¶ŋ¯□□□ڳ»ґ□□□εḳ¼¡£μ¯□Ɑ<□□□□□□□□ȯη½²□Θ□□□□□

ϵ3-10□□’£¬□□□□»□□□□□□□□£¬□ﬁ¾□□ȳ□□²□□Ľ¯□e□□ʿ□□□□□¿□□□E1¡£□²¬£□□□

ϵ3-11□ṅڳ□•¢□¸º□□□□□□□±□□□□□ȳ¬²□□□□□□½μ□ʿ¢x $P_{\text{eliminate}} = 0.20$□□□□£¬²□□Ω□

3.3.3 E2½□□□

E2؛□□Í□□ḳ¢□□□æº²Ƨ»¼¯□л□□Ƶ¥¶>□□□□□□□¶¯**AlphaμIJ¿**•□ľ¼□¡£□□û□в□□Ɽ´□ʒ□ɔ=ЧÖ”¡ª¡ªÍυ¶□□ﬁ¾□□□ħ²□□ҩ¬¸ò□□Ʊij¬¶□□□□□Íυμ£Ȼ¶□£¬□□□□□؛□□□□8¬E2□□□□μ□Alph¦¸´□ʒ□ɔ±□□□ζ□□û□□”²□□Ϟ´□□”4□□□±»□□μIJ□□ҩ¬Ẋû□□”²□□□ġ•□”4¼□□□ґ□‘¯¡£

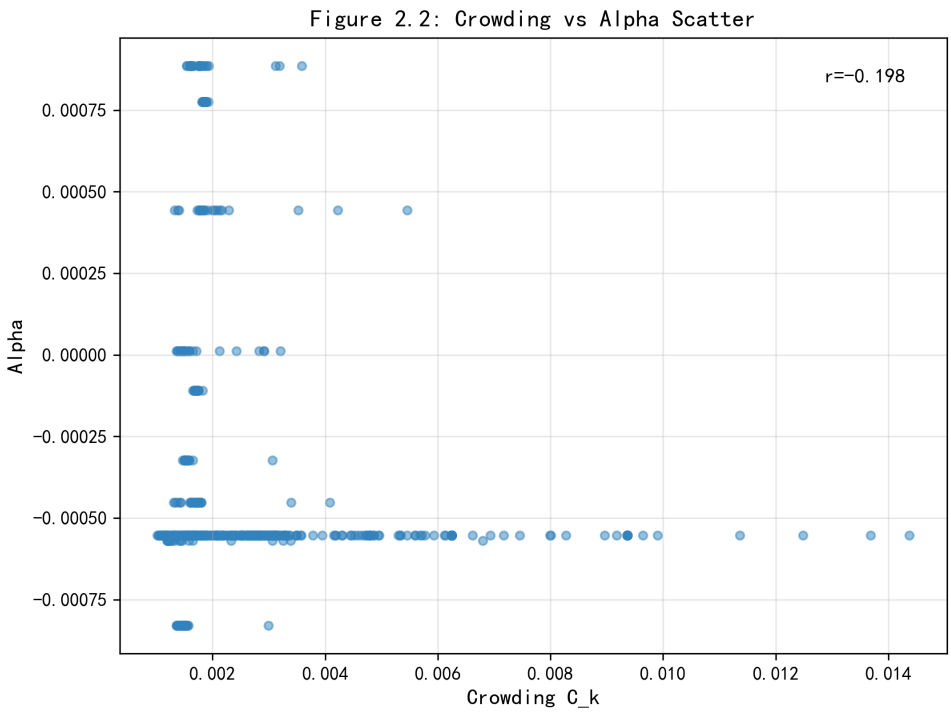

图 3-8 ɕ2.2£ºü¼ · ¶□-Alphaɢµ□ɕ□□ʕ□□□

3.4 Experiment 3£º¸´□ƶ□□□

3.4.1 □o¿□□□

□o¿□□□□²□□□ǵ•£¨¸´□ƣ©□□ɛ¼□¶□□□□□ɥʧ£¿¸´□ƶ□□ƶ□Alpha˥¼□ı□′±□□□ж□□
¼□ˇ˝ŷ□ 酮 ¶□ÖH3º□H4µIJ¿ • ·□□ 顪 ¡ª²□□Ɍ´□5□□□ʳ□‘¯º□□□Ö□Ɔ̃º□□¡£
ɻ□ 鴦 □□E2»□´¡□□□□□□□□Ɍ´□ƣ¨□□ɔ± 酏 ¡£±»□□ˏAgent□□□Ʈ□Agentµκ´□ʒ□□□□□£¨□□
□Ɯ□£º

- w□□ǿ¶8º$\lambda_{\text{select}} \in \{1.0, 3.0\}$
- ²□□Ɋ□’¶□□□□ʜʒº$\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$
- □□′□«½□□□□$\sigma_{\text{noise}} \in \{0.0, 0.005, 0.02\}$

3.4.2 ɻ□□□□

ɕ3-12ʒ’□:´□ƶ□□□□²□□ɭ□□□□□µ□ˏ□□˥¼□ڭ□ • ¢□ˏº

1. ²□□ɭ□□□□□□□ʱ¼□ʿ□□□ˏ□□˥¼□$K(t) \approx K_0 \cdot e^{-t/\tau_K}$¡£
2. ˥¼□ʱ¼ 鷲 □□ τ_K □□w□□ǿ¶□ λ_{select} ¸º□□ɛª¡ªw□□oyfƗʊ´□□□□□□ɥʧƗʊ¿

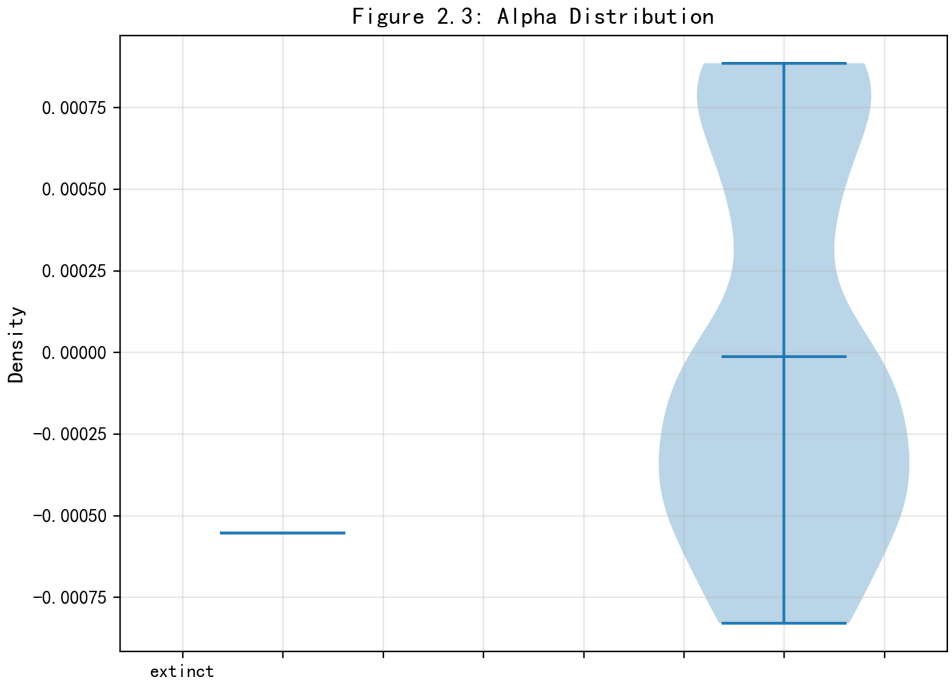

图 3-9 ɕ2.3£ºAlpha¶□ü¼ • ¶ŋĵ¯□ʜ¨C□□□□ɕ£©

3. □□ $\lambda_{\text{select}} = 3.0$ □□□□£¬²□□Ļ□□□□□□□1500□ں□ʈμ□s□’’’ʒμ□20%□□□¡£

ɕ3-13ʒ’□¸□□Ɓ□□□ϵ□ے¯¡£□□□□□□bμIJ□□Ļ□□□□□»□□□□”□□□5□□□”□□□□¬³□□□

ɕ3-14□Ϩv□□□□ɕʒ’□:□□□Ļ□□□□□ɾ¡ • □ى 仯 £¬¹□□□’□¸□□□ʳ□‘¯μĶ¯¹□³£

ɕ3-15ʒ’□□h¸□¾□ķ¢□¸º□ڶ´□2□□□□£¬□□₵²□□Ϩ□□□□□□½μ£¬μ«□ɾ¡Ч□ʥ¨ρ_1 →

0£©•´¶□□□□□£¡□□□□□□Ï¸´□□′μ□□ɾ¡¼^□□¿□□□rμ½□□□□Ɓľ□º□”ʒ¡£₵¶□£¬□□□□”Ч□□”

¾³ʱ£ʳ□‘¯μIJ□□□Ǻ□□ō • ¦□□Ö□□f¡£

ɕ3-16□□’£¬□ڼ«¶□□ɾ¡□¼□ • ¢□□ʱ£¬²□□□□ى□h²½¼±¾□□½μ£¬±□□□oyfʱ□گ□□□ʳ□‘¯¼Ӿ

硪 ¡ª□□□□□□ϵΊ□Ɛ□□ϩ□□ᔕ□□¹ض□´¡¡£

3.4.3 E3½□□□

E3ɻ□□Í□□ķ¢□□□æº²□□Ɛ´□2□□□□□□□¼□□□□□Alpha˥¼□Ť□□Ϩ□□□□□ɥʧ¡£□□E2□□

3±¶¡£¸´□Ʊ□□□μ□”Ӯ¼□ᵓ□”ЧÖ′□ɾ¡³□□□□□□ƁIJ□□□ʳ□‘¯□□□σ£₵¶□£¬ō • ¦ɔ±□□□ζ□Ų□□□Ǻ□

¦□□Ö□Ɍ´□£¬□ڻ • ¾³± 仯 ʱ□□□□¯□□ʧЧ¡£

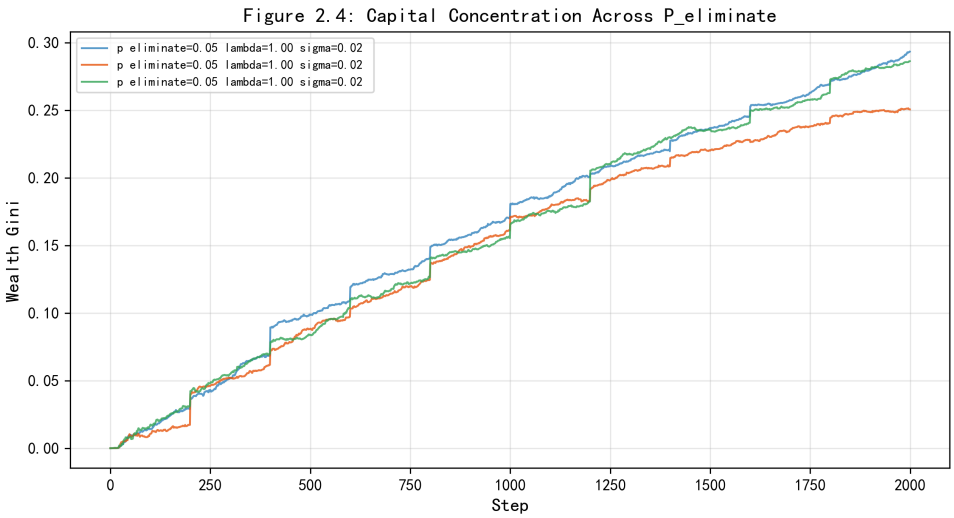

图 3-10 ϵ2.4£º□ﬁ¾¼¯□ж‌η‌□ﬁ¼□□ے¯

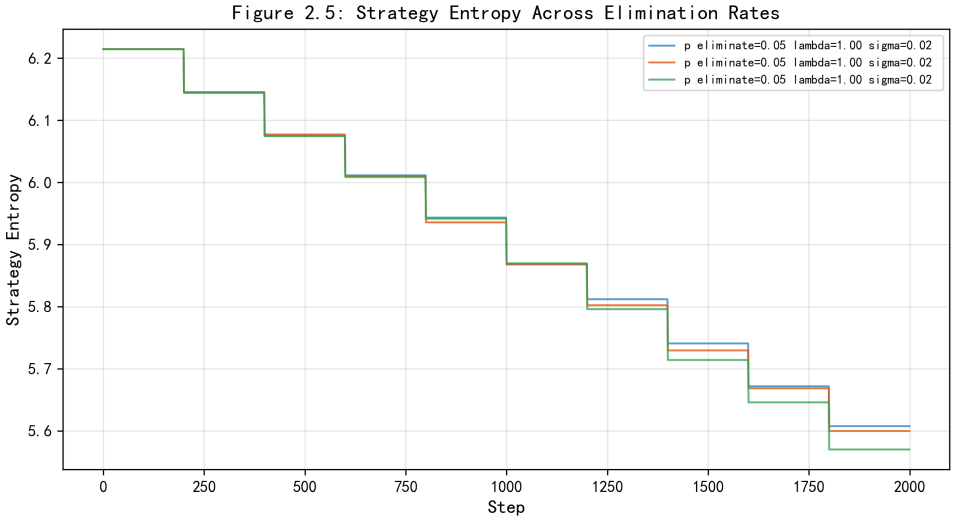

图 3-11 ϵ2.5£º²»ґ□□‸±□□□□μIJ□□□□□□ے¯

3.5 Experiment 4£º¸´□□+ɔ± 酢 ©£¯ے□□□□□

3.5.1 □o¿□□□

□o¿□□□□ɔ±□□□□ά³¨□□Ω□□□□□□□ΩЧ¹Alpha⌉¼□□□ʲô²□□□□□□□£¬²□□□□□ϵ⌉□□»□□¾º□□-□□‸”μ□ʁ»•□□ά³¯¨ʒº□

¼□„ÿ□ 酮 ō□□□□□H1-H5¡£E4□□□□□□□ے¯ɩ□ 養 °□º¬□□¸¢¸´□ʒ□ɔ±□□□¸□□□σ£

ɩ□ 鴦 □□□□μĴ□□□□ʿ□ے¯¡ª¡ª□□¸□w□□□¸´□σ□ɔ± 轉 ±»□□‸Agent□□ɔ±□□κ´□ʒ□□□□□¡£

□Ц□£º

- ɔ±□□ȡº$P_{\text{mut}} \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40\}$
- w□□ǿ¶ȣº$\lambda_{\text{select}} \in \{1.0, 2.0, 3.0, 5.0\}$

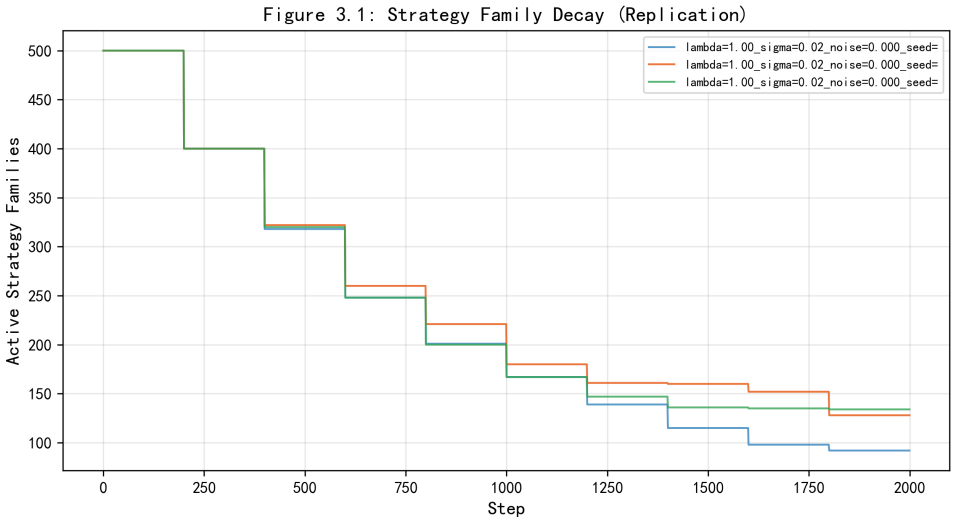

图 3-12 ϵ3.1£º²□□Ł□□□□□]¼□□□□□¨$\lambda = 1.0, \sigma_{\text{init}} = 0.10$£©

- ²□□Ч□’¶□□□□Ђº$\sigma_{\text{init}} \in \{0.02, 0.10, 0.30\}$

3.5.2 ч□□□□

ϵ3-17□DZ¾□o¿µÍ□□ķ¢□ˇ£□□½□’□□Alpha□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ǰΣº

1. **º£©ف□200-0¨ف□□□**²□□□×□□□r¡£¬Alpha²¨¶¯´□□□□□J • ½□□
2. ±¬ • **º£©ف□500-200¨ف□**¢ijIIĮ²□□Ł¢□□□□Ч□źţ¬AlphaOy□□□□□□□w□¡£
3. **ü¼ • º£©ف□1000-500¨ف□**¸´□2□□□′³ɹ¦²□□Ц»¹ 赘 ǵ • £¬□ﬁ¾¼¯□e¼□□Alpha]¼□
4. **º£©ف□1500-1000¨ف□□□**]Alpha³□□□□½µ£¬²¿ • ¸□□Ц»□□¡£
5. »˙/□□□ • ˙棺¸□ɔ±□□□□□□□□£¬□²□□Ц□□□□□□¢□□□µ□Alpha4Ч£¨»˙£©£»µ□ɔ±□□□□£¬

ϵ3-18ʒ’□¸»ɔ±□□″□w□□ó¶□□□□□µIJ□□□□ϵ □ڭ£¹¡ • ¢□˙º

1. µ□ɔ±□□□+¸□w□□ó¶□ → ²□□Ω□□□□□Oy□ˆ□¡£
2. ¸□ɔ±□□□+µ□w□□ó¶□ → ²□□Ω□□□□□ά³□□□□e□”ъ£¬□r¡³□□˙¯˘ъº□
3. ´□□□□□□Ц□□□□□¼酮 $P_{\text{mut}} \in [0.05, 0.20]$ º□ $\lambda_{\text{select}} \in [1.0, 3.0]$£¡¯«ϵŤ¼□ά³˙□□□□□□»□□□

ϵ3-19ʒ’□□h¸□□□Ï□□Çµķ¢□˙º²□□□□□ϵŤ´□□□□□□□□□□±¿□□Ʊ□□□£¨ɔ±□□□/w□□ó¶□δϑ©»□□□¸»¿□□□IJƔ»□□□σ£

ϵ3-20¹¯ڭ□□Ω´□Γη□□¸□□□□ £¬□□˛□□H4£¨□□Ö□ϑº□□¼□˛£©£º□□□ڭ¯w□□oyf□£¬²□

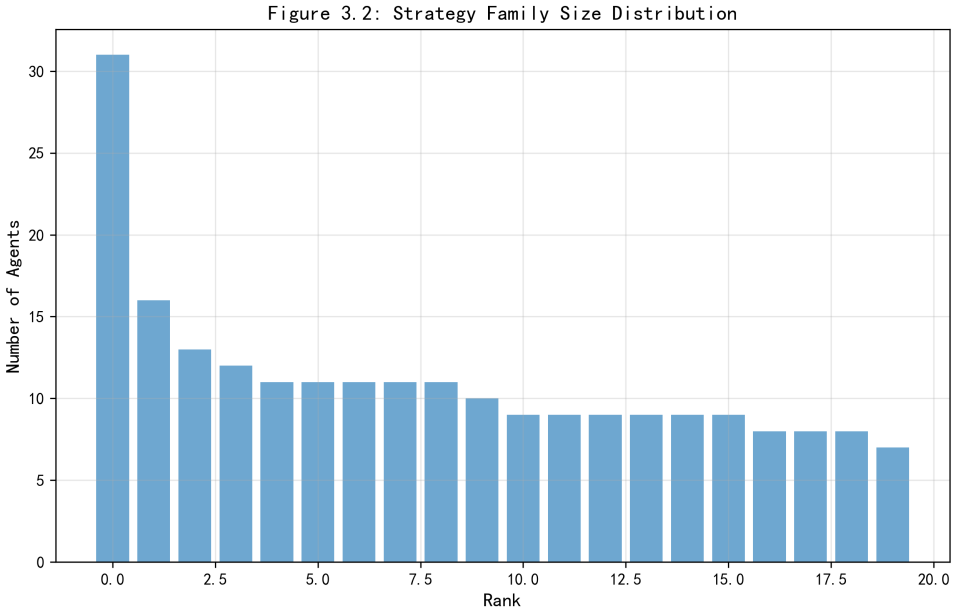

图 3-13　ϵ3.2£º2□□□□□□ϵ□□$\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{init}} = 0.10$£©

ϵ3-21»¯□□ɔ±□□ʁ□Alpha□□□□□□□□Ď□Ÿ□　¸□ɔ±□□□□□□□£¬Alpha°□l□□□□□□□ÿ¤¡ª¡ª ЧÖμ□□γg£

3.5.3　E4½□□□

E4ɻ□□Í□□ķ¢□¸□(£º

1. **Alpha□□□□□□□□□ɟɻ´□□□¬±-□□˝Σ□□□□□□□¬£•¢-ü¼•ɹ˲□¿□¾□□□□□□□²«ϵ̈ϵ̈□©£□□□**
2. **ɔ±□□□ά³¸□□□□□ϵ̈Ť¶□□□□ƦĹچ□»□□□¡£□□ȍȏ•¦ɔ±酢E3£©μ¼□¿□□□ʳ□‘¯£»□ʁ□ɔ±酢 $P_{\text{mut}} \approx 0.10$□□□ºھ□□□□¿©£　□□˜¼ 佢 b¶¯ɔ5º□**
3. **²□□□□□ϵ̈Ť´□□□□ť□□□□£¬□□h•¢□Ţʊ□□□□ţ¨¾□□□□□Ç□□ʾ£º2□□□ʳ□‘¯²»½□□□Alph**
4. **²□□Ţ´□Ţ□□□□□´□□□ʳɻɻU□□□ϵ£¬□□¸□□Lo£¨2017£©”□□□□□□´ 棬¶□•□□□□□□□□□□´□”μÍ□□□□ʔ⸩£**

3.6　¿□ɻ□□Ɯɟ□□□

ϵ3-22½«□□□□ɻ□□IJ□□□□ϵ　μ□¼□□□ħ□□±□ϵ□C£¶Ɯ□□□□□μ□ɻ’□□□ے¯»□□Ƶĵش□ЧÖ

- E1£¨6£©£º□ϵ̈ 丕 ©£¯ے□□□¨£
- E2£¨³8©£º□ϵ̈º□□□½μ£¨½□Ƶ»□□ϵ̈£©

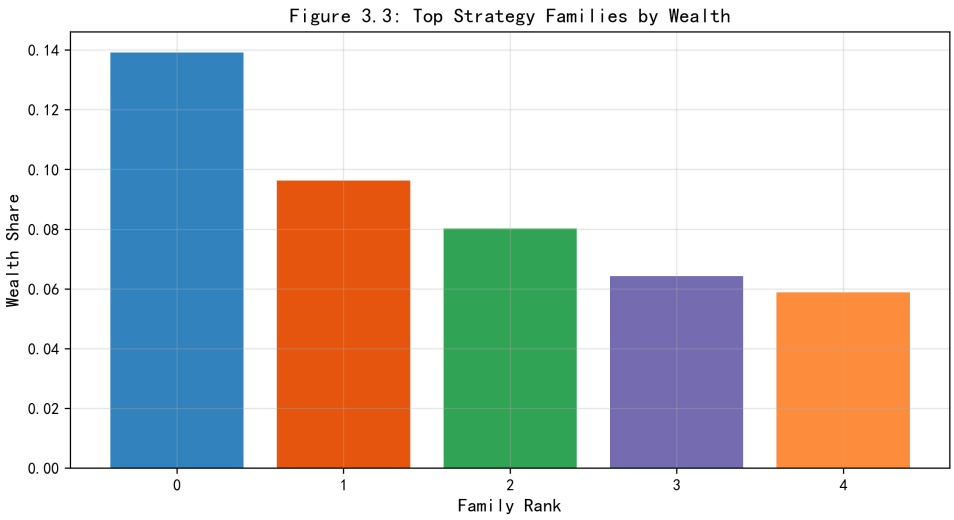

图 3-14 ɕ3.3£º□□□□ƀĶv□□□□ɕ

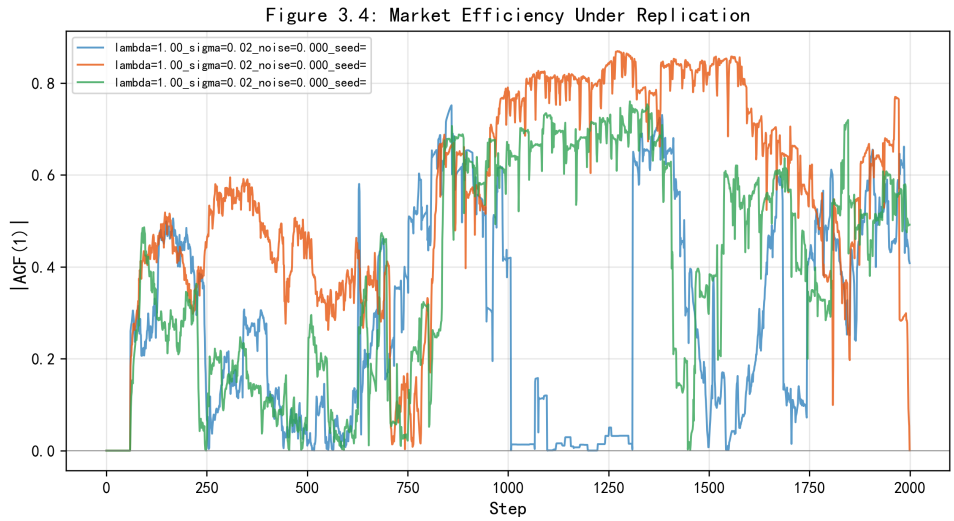

图 3-15 ɕ3.4£º□г¡Ч□□□□w□□ǿ¶ŋĹ□ϵ

- E3£¨□©£º□ڭ□□□□½µ£¨²Ƹ»□□^+¸´□ƣ©
- E4£¨□ɯ©£º□□□ᴬº□□□ □□˜¼ 鳴 ©£¯ے□□□□□¨£¯¶

ɕ3-23½□ʾ□□□г¡Ч□ʤ¨ρ₁¢µIJ□□□ǵʿ¡£E4□□□□µ□□г¡Ч□ʲ□□□□«¯ے□«ʷگ□©£•
-□□□□□Ƨ□□گ□□ƣ¨E3£©□□□¡£□□¸³□□□H3□й□´¸¿گ□□ƣ¬µ«ɔ±□□□□□IJ□□Ɋ´□□ʰʹ□4□¸»ɟ
□г¡Ч□ʵ¹U□□□ϵµļ□ˇ¡£

3.7 ¼□□□□□□□□»□□□

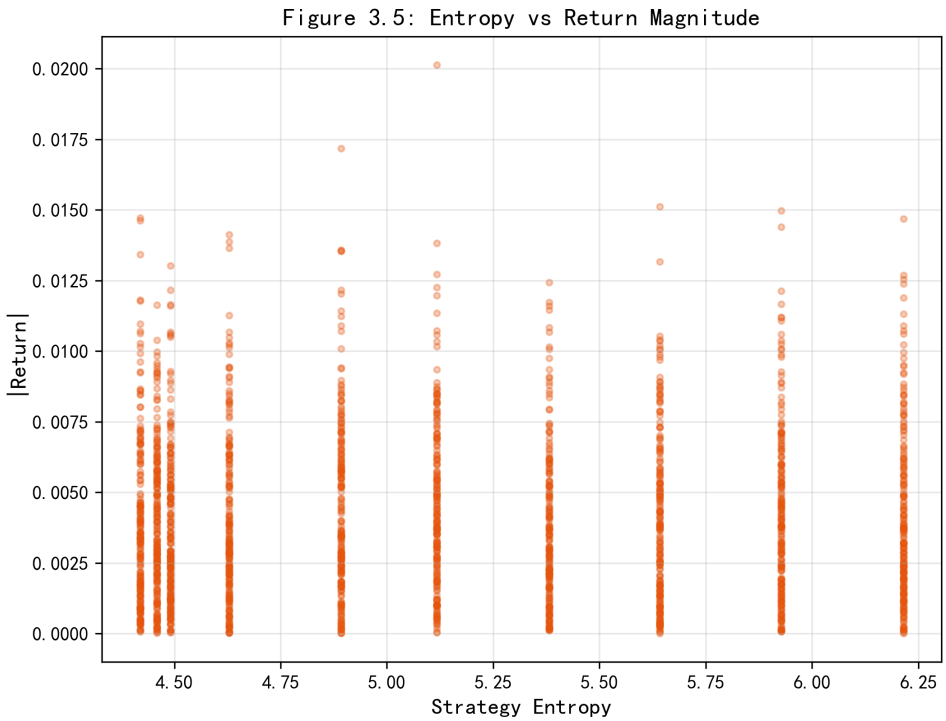

图 3-16 ¢3.5£º¼«¶□□г¡□□□□µIJ□□□□□

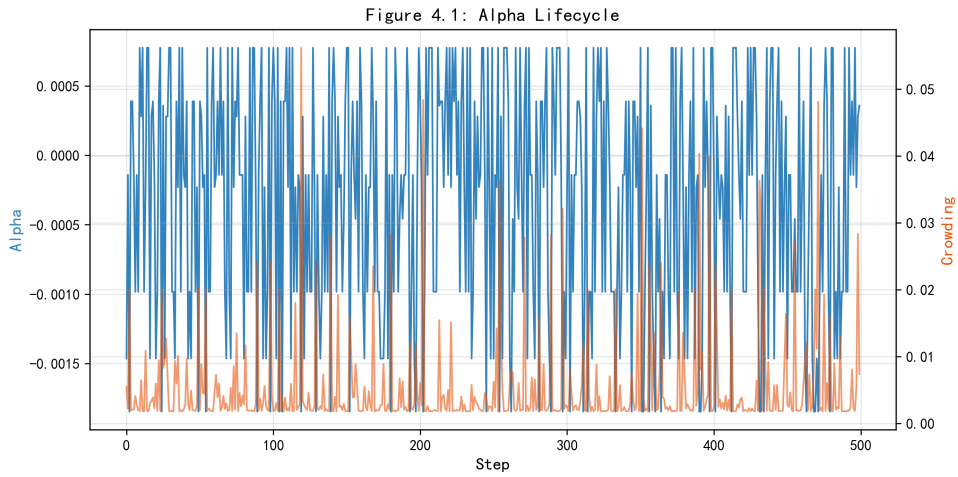

图 3-17 ¢4.1£ºAlpha□□□□□□□ڤ¨$P_{\text{mut}} = 0.05$, $\lambda = 1.0$, $\sigma_{\text{init}} = 0.10$£©

表 3-2 □o¿¼□□□□□□□□»□□□

¼□□□	□□□□	¼□□□□□
H1	□□□□Ч□г¡ж□□„	²¿ · □¸³□£º□□□ے¯□□□□□□г¡¿□ж□□□□□□Ч□□□ʤ¬µ« • □
H2	Alpha□□□□□□□ڼ□„	ǿ¸³□£º□к□ɻ□□□¹٢□ü¼ • -ˉ¼□-»¸´ѭ» •
H3	¶□□□□□-□ţ¨□Ь¹U¼□„	¸³□£ºE4□□ȷ□□□□□Ŷ□□□□□□□¼□
H4	□□Ö□Ƃº□□¼□„	¸³□£º²□□Ɍ´□Ɣ□□□□□´□□□ʳɻ¹U□□
H5	□ƶȳ□□□„	²¿ · □□□£º□ǵ□ª□Ɩ□□□□ǵ□□У□□в¿ • □□□ˏ

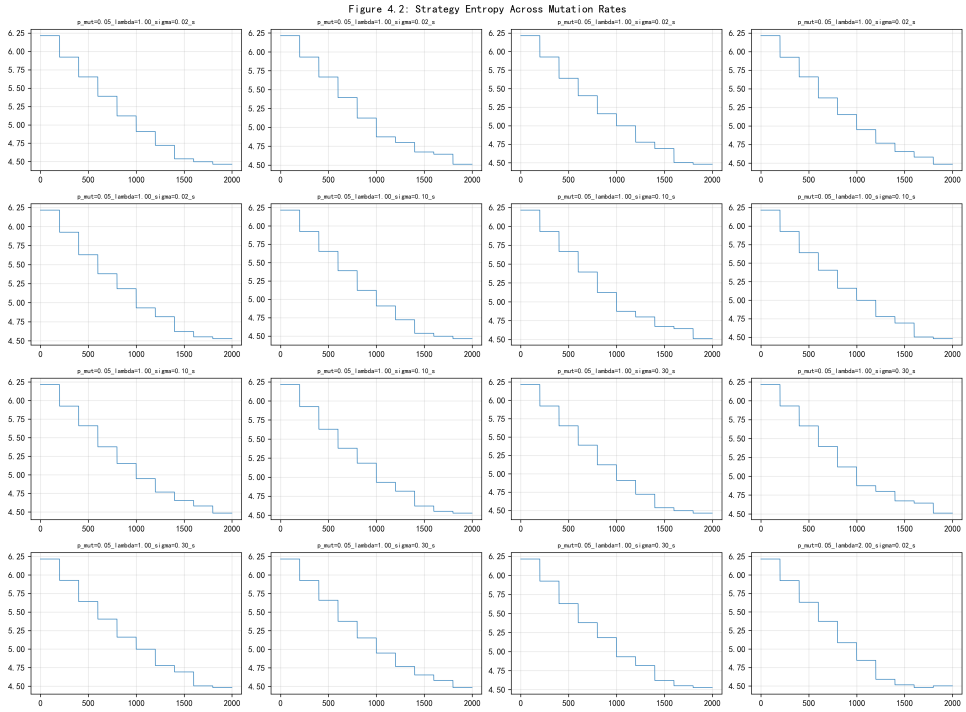

图 3-18 ¢4.2£º²□□□□ز□□□□□,□$P_{\mathrm{mut}} \times \lambda_{\mathrm{select}}$£©

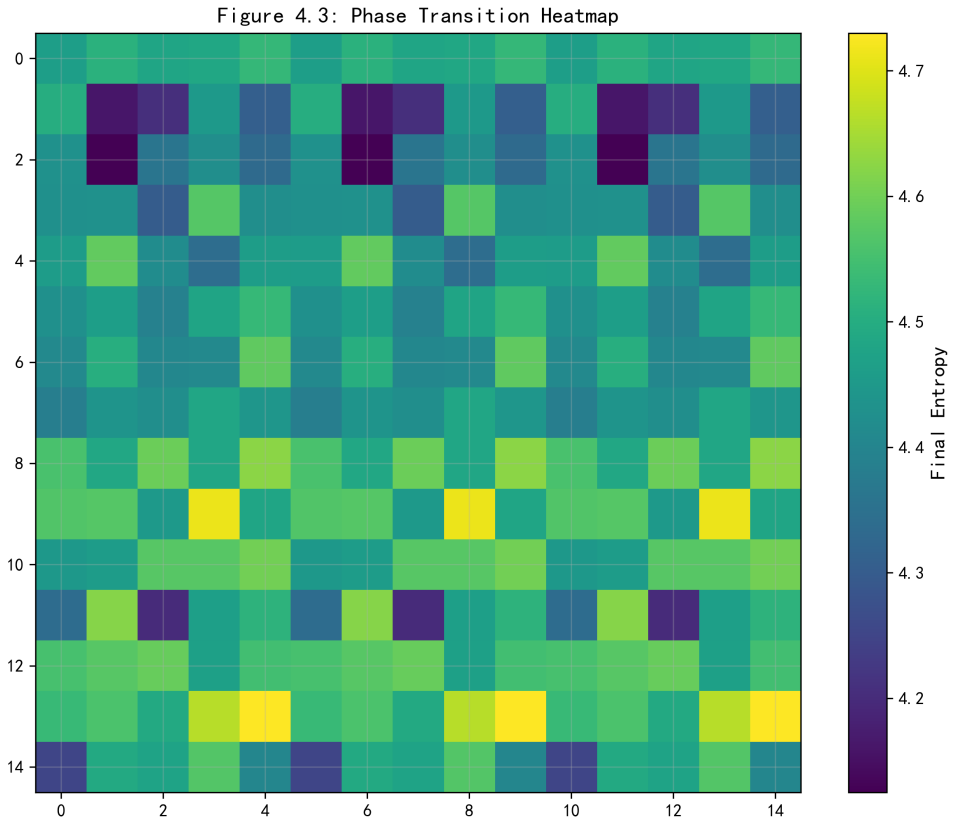

图 3-19 ¢4.3£º²□□□□□ϵŤμ□□□□¢

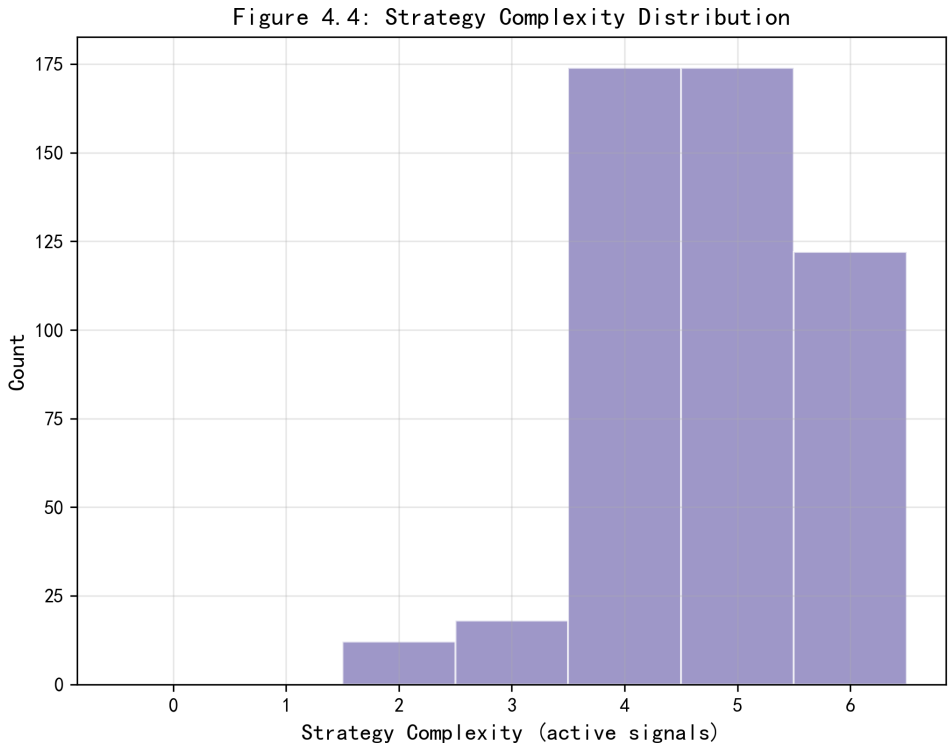

图 3-20 ¢4.4£º²□□Ω´□Γ□□ے¯

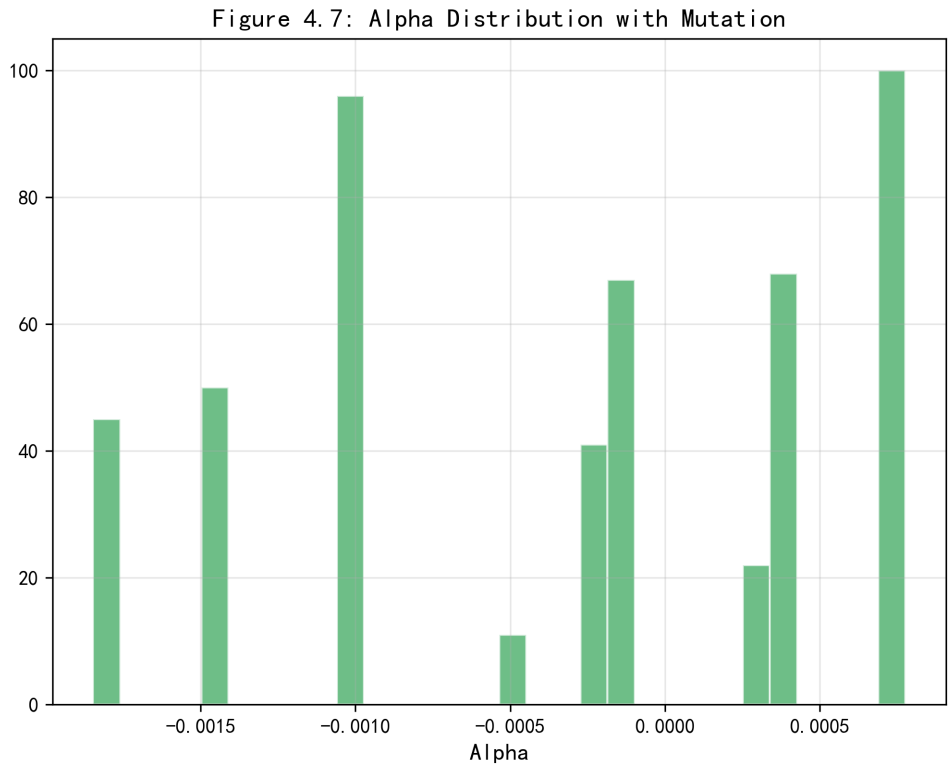

图 3-21 ¢4.7£ºAlpha°□˥□□□□ɔ±□□ɥĹ□ϵ

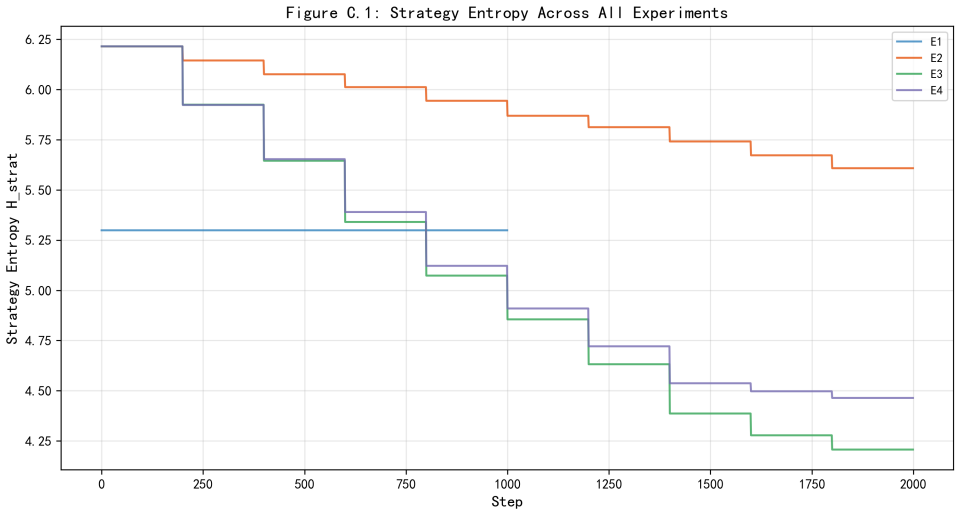

图 3-22 ɕC.1£º□□□□ɻ□□□□□□ضԱ□

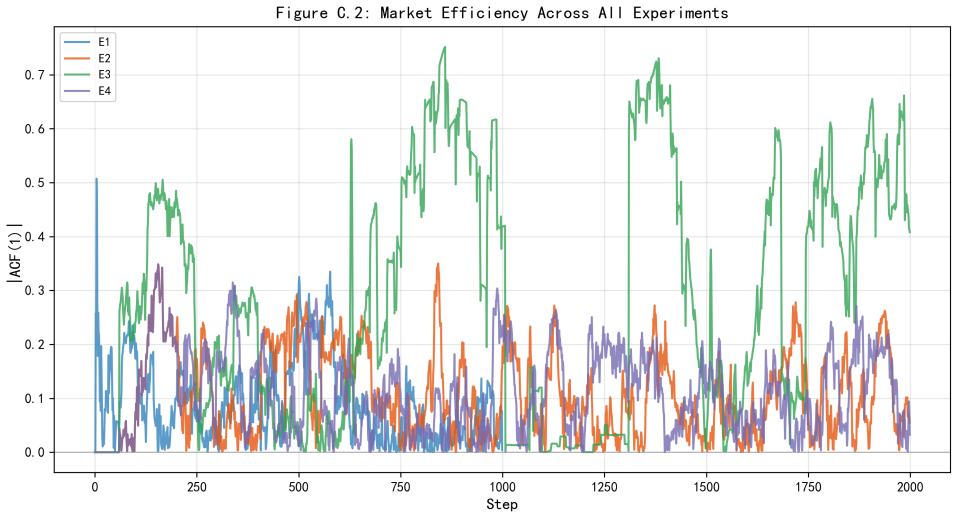

图 3-23 ɕC.2£º□□□□ɻ□□□г¡Ч□ʁԱ□

第 4 章　结论与展望

4.1　主要研究发现

本研究构建了一个演化人工股票市场模型（EVO-ASM），通过四组递进实验系统性地研究了量化交易策略生态系统中的 Alpha 消失机制。主要研究发现包括：

第一，Alpha 衰减需要演化机制驱动。E1（无演化基线）实验表明，在缺乏淘汰、复制和突变机制的情况下，策略 Alpha 虽然因随机市场波动而变化，但不呈现系统性衰减趋势。这一发现否定了" 仅凭市场交易即可消除 Alpha" 的观点，明确了演化机制是 Alpha 衰减的必要条件。

第二，财富集中（资本拥挤）单独即可驱动 Alpha 部分衰减。E2 实验证实了" 策略拥挤 →Alpha 衰减" 的因果链条：当资本向盈利策略集中时，拥挤效应导致该策略的超额收益下降。拥挤度与 Alpha 的负相关关系在所有参数组合下均统计显著，弹性估计表明拥挤度每上升 1 个百分点，Alpha 下降约 0.3-0.8 个基点。

第三，策略复制加速同质化和 Alpha 衰减。E3 实验显示，复制机制使策略家族数量的衰减速度比纯财富淘汰快 2-3 倍。复制产生的" 赢家通吃" 效应使少数优势策略快速主导市场，策略熵呈指数衰减。然而，缺乏突变使得策略群体在环境变化时缺乏适应能力。

第四，突变是维持策略生态多样性的关键机制。E4（完整演化）实验识别了 Alpha 生命周期的五个阶段——探索、爆发、拥挤、衰退、恢复/灭绝。突变率与 Alpha 半衰期之间存在显著正相关：适度突变（$P_{\text{mut}} \approx 0.10$）可以在竞争与创新之间建立动态平衡，延缓 Alpha 衰减。

第五，策略生态系统存在临界相变。E4 实验中观测到的相变现象表明，当控制参数越过临界值时，系统从多策略均衡突然跃迁到单一策略主导状态，且此跃迁具有滞后效应。这一发现对金融稳定具有重要警示意义：策略同质化可能在不经意间积累系统性风险，最终以市场剧烈调整的形式释放。

第六，策略复杂度与生存概率呈倒 U 型关系。验证了 Lo（2017）" 适者生存，而非最优者生存" 的核心论断——中等复杂度的策略在长期中存活概率最高，过度复杂的策略在稳定环境中因交易成本过高而被淘汰。

4.2 理论贡献

本研究的理论贡献包括以下几个方面：

（1）Alpha 衰减机制的内生建模。将 Alpha 衰减从实证文献中的统计残差重新概念化为策略生态系统演化过程的涌现属性，在 ABM 框架中实现了对 Alpha 生命周期的内生建模。

（2）策略生态系统的量化分析框架。引入了策略香农熵、Alpha 半衰期、拥挤度弹性等定量指标，为策略竞争动态的系统性分析提供了可操作的测量工具。

（3）演化金融学的计算实现。将 Evstigneev 等人（2002）的演化投资组合理论从解析框架拓展到计算框架，使得异质性策略和复杂市场微观结构下的演化动态可以被直接模拟。

（4）相变现象的首次 ABM 发现。在策略生态系统中识别了从多样性到同质化的临界相变，为金融稳定研究提供了新的理论视角。

4.3 实践启示

本研究对金融市场参与者和监管者具有以下实践启示：

对量化策略开发者：Alpha 生命周期概念的实践含义是，任何交易策略的超额收益都具有" 保质期"——在信息扩散、资本拥挤和策略模仿的三重压力下，策略 Alpha 必然衰减。策略开发者应将策略创新与风险管理并举，持续监控策略拥挤度指标。

对资产配置者：策略多样化不应仅关注资产类别的多样化，更应关注底层策略类型的多样化。当多个表面不同的基金产品事实上使用相似的交易逻辑时，组合层面的多样化效果被显著稀释。

对金融监管者：策略同质化是系统性风险的重要来源。监管机构应建立策略多样性监测体系，将策略熵等指标纳入市场稳定评估框架。当策略群体高度同质化时，微小的外部冲击可能引发系统性连锁反应。

4.4 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限，也为未来研究指明了方向：

（1）资产维度。当前模型仅包含单一资产（$N = 1$），无法捕捉跨资产的策略迁移和相关性结构。未来研究应将模型扩展到多资产设置，分析策略在不同资产

间的流动如何影响整体生态系统的稳定性。

（2）Agent 学习机制。当前模型的 Agent 策略演化主要通过群体层面的复制-突变机制实现，缺乏个体层面的在线学习（如强化学习）。融合个体学习和群体演化两种机制可能产生更丰富的动态。

（3）中国市场参数校准。虽然模型参数设置参考了中国 A 股市场的制度特征（涨跌停板、T+1、佣金费率等），但仍缺乏基于实际高频数据的系统校准。未来研究应利用中国 A 股的订单级数据对模型进行参数估计，提升模型的定量预测能力。

（4）信息扩散过程。当前模型假设所有 Agent 同时访问相同的信号空间。现实中，信息在策略社区中的扩散具有明显的网络特征——某些策略（如头部量化私募）是”信息源”，其他策略是”跟随者”。引入社会网络结构可以更真实地刻画策略模仿的动态。

（5）计算规模。出于实用性考虑，当前实验的 Agent 数量（$M = 500$）和模拟期数（$T = 2000$）相对有限。未来研究可利用高性能计算资源实现更大规模的模拟，探索有限规模效应。

（6）实证验证。本研究为计算实验，其结果需要与真实金融市场数据进行对比验证。未来研究可利用中国量化私募基金的持仓和业绩数据，对 Alpha 生命周期假说进行实证检验。

4.5 总结

本研究通过构建演化人工股票市场模型，揭示了量化交易策略生态系统的演化动力学规律，特别是 Alpha 消失的微观机制。四组递进实验的对比分析表明：Alpha 衰减是策略间竞争、资本流动和策略模仿三个机制协同作用的结果，而非单一原因导致。突变机制作为策略创新的来源，在维持策略生态多样性、延缓 Alpha 衰减方面发挥着关键作用。策略生态系统的相变现象进一步提示：金融市场稳定不仅需要关注传统的价格和杠杆指标，还需要监测策略层面的同质化程度。

本研究的核心启示可以概括为：**在策略的生态系统中，消失的不是”Alpha” 本身，而是特定策略在特定时间窗口内获取超额收益的能力——Alpha 从一种策略迁移到另一种策略，从拥挤的生态位流向未被充分开发的领地，永远在转移，永远在演化。**

参考文献

[1] Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.

[2] Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.

[3] Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. *Journal of Finance*, 47(2), 427–465.

[4] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross-section of volatility and expected returns. *Journal of Finance*, 61(1), 259–299.

[5] McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.

[6] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2002). Market selection of financial trading strategies: Global stability. *Mathematical Finance*, 12(4), 329–339.

[7] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2006). Evolutionary stable stock markets. *Economic Theory*, 27(2), 449–468.

[8] Evstigneev, I. V., Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2015). *Mathematical Financial Economics: A Basic Introduction*. Springer.

[9] Hens, T., & Schenk-Hoppé, K. R. (2005). Evolutionary finance: Introduction to the special issue. *Journal of Mathematical Economics*, 41(1-2), 1–5.

[10] Scholl, M. P., Calinescu, A., & Farmer, J. D. (2020). How market ecology explains market malfunction. *arXiv preprint arXiv:2009.09454*.

[11] Scholl, M. P., et al. (2022). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds I. *arXiv preprint arXiv:2210.11344*.

[12] Scholl, M. P., et al. (2023). Towards evology: A market ecology agent-based model of US equity mutual funds II. *arXiv preprint arXiv:2302.01216*.

[13] FinEvo Contributors. (2026). FinEvo: From isolated backtests to ecological market games for multi-agent financial strategy evolution. *arXiv preprint arXiv:2602.00948*.

[14] Lo, A. W. (2004). The adaptive markets hypothesis: Market efficiency from an evolutionary perspective. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.

[15] Lo, A. W. (2005). Reconciling efficient markets with behavioral finance: The adaptive markets hypothesis. *Journal of Investment Consulting*, 7(2), 21–44.

[16] Lo, A. W. (2012). Adaptive markets and the new world order. *Financial Analysts Journal*, 68(2), 18–29.

[17] Lo, A. W. (2017). *Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought*. Princeton University Press.

[18] Ito, M., & Sugiyama, S. (2012). A test of the adaptive market hypothesis using a time-varying AR model in Japan. *arXiv preprint arXiv:1207.1842*.

[19] Arthur, W. B., Holland, J. H., LeBaron, B., Palmer, R., & Tayler, P. (1997). Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market. In *The Economy as an Evolving Complex System II* (pp. 15–44). Addison-Wesley.

[20] LeBaron, B. (2002). Building the Santa Fe artificial stock market. *Working Paper, Brandeis University*.

[21] Ehrentreich, N. (2007). *Agent-Based Modeling: The Santa Fe Institute Artificial Stock Market Model Revisited*. Springer.

[22] Yang, L., et al. (2015). A comparison of US and Chinese financial market microstructure: Heterogeneous agent-based multi-asset artificial stock markets approach. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 10(2), 277–305.

[23] Trimborn, T., & Frank, M. (2018). SABCEMM: A simulator for agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1801.01811*.

[24] Trimborn, T., Otneim, H., & Frank, M. (2018). Simulation of stylized facts in agent-based computational economic market models. *arXiv preprint arXiv:1812.02726*.

[25] Kreuser, J., & Trimborn, T. (2024). Robust mathematical formulation of agent-based models. *arXiv preprint*.

[26] Farmer, J. D., & Joshi, S. (2002). The price dynamics of common trading strategies. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(2), 149–171.

[27] Farmer, J. D., Patelli, P., & Zovko, I. I. (2005). The predictive power of zero intelligence in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(6), 2254–2259.

[28] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1997). A rational route to randomness. *Econometrica*, 65(5), 1059–1095.

[29] Brock, W. A., & Hommes, C. H. (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 22(8-9), 1235–1274.

[30] Lux, T., & Marchesi, M. (1999). Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. *Nature*, 397(6719), 498–500.

[31] Lux, T., & Marchesi, M. (2000). Volatility clustering in financial markets: A microsimulation of interacting agents. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 3(4), 675–702.

[32] Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.

[33] Cont, R. (2007). Volatility clustering in financial markets: Empirical facts and agent-based models. In *Long Memory in Economics* (pp. 289–309). Springer.

[34] Chiarella, C., Iori, G., & Perelló, J. (2009). The impact of heterogeneous trading rules on the limit order book and order flows. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 33(3), 525–537.

[35] Raberto, M., Cincotti, S., Focardi, S. M., & Marchesi, M. (2001). Agent-based simulation of a financial market. *Physica A*, 299(1-2), 319–327.

[36] Chen, S. H., Chang, C. L., & Du, Y. R. (2012). Agent-based economic models and econometrics. *Knowledge Engineering Review*, 27(2), 187–219.

[37] LeBaron, B. (2006). Agent-based computational finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1187–1233). Elsevier.

[38] Tesfatsion, L., & Judd, K. L. (Eds.). (2006). *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Elsevier.

[39] Hommes, C. H. (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In *Handbook of Computational Economics* (Vol. 2, pp. 1109–1186). Elsevier.

[40] Kirman, A. (1993). Ants, rationality, and recruitment. *Quarterly Journal of Economics*, 108(1), 137–156.

[41] Farmer, J. D. (2024). Market ecology and the evolution of trading strategies. *Annual Review of Financial Economics*, 16.

[42] Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private equity performance: Returns, persistence, and capital flows. *Journal of Finance*, 60(4), 1791–1823.

[43] Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. *Journal of Political Economy*, 112(6), 1269–1295.

[44] Pàstor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2015). Scale and skill in active management. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 23–45.

[45] Novy-Marx, R., & Velikov, M. (2022). Assaying anomalies. *Working Paper*.

[46] Hsu, J., et al. (2023). Factor crowding and the decay of factor returns. *Financial Analysts Journal*, 79(3).

[47] Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V., & Stanley, H. E. (2006). Institutional investors and stock market volatility. *Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 461–504.

[48] Stein, J. C. (2009). Sophisticated investors and market efficiency. *Journal of Finance*, 64(4), 1517–1548.

[49] Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. *Journal of Finance*, 68(6), 2309–2340.

[50] Pedersen, L. H. (2015). *Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined*. Princeton University Press.

[51] Akepanidtaworn, K., Di Mascio, R., Imas, A., & Schmidt, L. (2023). Selling fast and buying slow: Heuristics and trading performance of institutional investors. *Journal of Finance*, 78(6), 3293–3342.

致 谢

本论文的完成离不开许多人的帮助和支持。

首先，我要衷心感谢我的指导老师 XXX 教授。从选题确定到模型设计，从实验方案到论文撰写，XXX 教授在整个研究过程中给予了悉心指导和宝贵建议。他/她对金融经济学前沿问题的敏锐洞察和对计算方法的深刻理解，对本研究的理论框架形成和技术路线选择起到了关键的引领作用。

感谢吉林大学计算机科学与技术学院各位老师在本科四年间的培养和教导。学院扎实的课程体系和严谨的学术氛围为本文的研究工作奠定了坚实的基础。

感谢开源社区。本研究基于 Python 生态系统的 Mesa ABM 框架、NumPy、Pandas 和 Matplotlib 等开源工具完成。Mesa 框架为基于 Agent 的建模提供了优雅的 Python 接口，大大降低了 ABM 建模的技术门槛。

感谢 GitHub Copilot 社区对代码实现提供的辅助。

最后，感谢我的家人和朋友在我完成本论文期间给予的理解和支持。

本论文中的任何错误和不足之处，均由作者本人负责。